

**Ambito:**

## Documentazione software ANTHERA

**Titolo:**

Guida pratica di ANTHERA

Manuale operativo dei moduli disponibili

**Oggetto:**

Guida pratica all'uso

**Progetti e materiali**

**Geotecnica e sezioni strutturali**

**Bridge Design e report**

**Contenuti al 2 ottobre 2026**

**Edizione**

Rev. 08

Data 02/10/2026

Testi 02/10/2026

**Tipo documento:** MANUALE

**Documento:** ANTHERA-GP-02

**Software:** ANTHERA

**Revisione:** 08 – Modello ITEC

**Firme:**

| Rev: | Modifiche / Revisioni   | Data       | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|-------------------------|------------|---------|-------------|-----------|
| 08   | GUIDE GLOBALI UNIFICATE | 02/10/2026 |         |             |           |
|      |                         |            |         |             |           |
|      |                         |            |         |             |           |
|      |                         |            |         |             |           |

## INDICE

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>AVVIO E SCELTA DEL MODULO</b>                 | <b>1</b>  |
| 1.1      | AVVIARE LA VERSIONE AGGIORNATA                   | 1         |
| 1.2      | SCEGLIERE IL FOGLIO ADATTO                       | 2         |
| 1.3      | LEGGERE E COMPILARE I CAMPI                      | 2         |
| <b>2</b> | <b>PROGETTI E GESTIONE DEL LAVORO</b>            | <b>3</b>  |
| 2.1      | COSTRUIRE UNA STRUTTURA LEGGIBILE                | 3         |
| 2.2      | COMPNDERE I DATI COMUNI                          | 3         |
| 2.3      | SPOSTARE DUPLICARE E ANNULLARE                   | 4         |
| 2.4      | USARE LE REVISIONI                               | 4         |
| <b>3</b> | <b>MATERIALI E DURABILITÀ</b>                    | <b>5</b>  |
| 3.1      | PREPARARE IL CALCESTRUZZO                        | 5         |
| 3.2      | PREPARARE L'ACCIAIO PER ARMATURE                 | 5         |
| <b>4</b> | <b>PALO VERTICALE</b>                            | <b>6</b>  |
| 4.1      | COMPILAZIONE ORDINATA                            | 6         |
| 4.2      | COEFFICIENTI E GRUPPO DI PALI                    | 6         |
| 4.3      | LEGGERE I RISULTATI                              | 7         |
| 4.4      | ESEMPIO DI CONTROLLO MANUALE                     | 7         |
| <b>5</b> | <b>MICROPALO VERTICALE</b>                       | <b>7</b>  |
| 5.1      | DATI DEL BULBO E DELL'INIEZIONE                  | 7         |
| 5.2      | TUBO E PESO                                      | 8         |
| <b>6</b> | <b>PALI E MICROPALI CARICATI ORIZZONTALMENTE</b> | <b>8</b>  |
| 6.1      | PREPARARE UN MODELLO COERENTE                    | 8         |
| 6.2      | MOMENTO RESISTENTE DEL PALO IN CALCESTRUZZO      | 8         |
| 6.3      | SEZIONE CHS DEL MICROPALO                        | 9         |
| 6.4      | INTERPRETARE DIAGRAMMI E CAPACITÀ                | 9         |
| <b>7</b> | <b>SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO</b>            | <b>9</b>  |
| 7.1      | GEOMETRIA BARRE E MATERIALI                      | 9         |
| 7.2      | AZIONI ASSI E CONVENZIONI                        | 10        |
| 7.3      | DOMINI TRIDIMENSIONALI E BIDIMENSIONALI          | 10        |
| 7.4      | TENSIONI E FESSURAZIONE                          | 10        |
| 7.5      | TAGLIO TORSIONE E DETTAGLI                       | 11        |
| 7.6      | CURVA MOMENTO CURVATURA E AGGIORNAMENTO          | 11        |
| <b>8</b> | <b>SEZIONE COMPOSTA DA PONTE</b>                 | <b>12</b> |
| 8.1      | DEFINIRE LA SEZIONE LOCALE                       | 12        |
| 8.2      | COMPILARE LA SEZIONE CON ANIMA INCLINATA         | 12        |

|           |                                                                       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3       | COMPILARE IL CASSONCINO .....                                         | 13        |
| 8.4       | LEGGERE LE PROPRIETÀ E RICONOSCERE I LIMITI.....                      | 14        |
| 8.5       | SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE IL METODO.....                              | 16        |
| 8.6       | COSTRUIRE LE FASI .....                                               | 16        |
| 8.7       | LEGGERE EFFICACIA TENSIONI E CONTROLLI LOCALI .....                   | 17        |
| 8.8       | TORSIONE DISTORSIONE E DIAFRAMMI DEL CASSONCINO .....                 | 17        |
| 8.9       | CURVE DI RISPOSTA .....                                               | 19        |
| <b>9</b>  | <b>BRIDGE DESIGN .....</b>                                            | <b>20</b> |
| 9.1       | SCOPO E STRUTTURA DELLA FINESTRA .....                                | 20        |
| 9.2       | IMPOSTARE IL SITO E LE CAMPATE .....                                  | 20        |
| 9.3       | SCEGLIERE FAMIGLIA E DIMENSIONI .....                                 | 21        |
| 9.4       | PILE FONDAZIONI E MATERIALI.....                                      | 21        |
| 9.5       | PERSONALIZZARE IL LISTINO.....                                        | 22        |
| 9.6       | CO <sub>2</sub> ALTERNATIVE E CONFRONTO A B .....                     | 22        |
| 9.7       | RISULTATI ED ESPORTAZIONI .....                                       | 22        |
| <b>10</b> | <b>SALVATAGGIO E REPORT .....</b>                                     | <b>23</b> |
| 10.1      | CONSERVARE DATI MODIFICABILI .....                                    | 23        |
| 10.2      | REPORT DEL SINGOLO FOGLIO E DEL PROGETTO .....                        | 23        |
| <b>11</b> | <b>PERCORSO COMPLETO PER UN PRIMO PROGETTO .....</b>                  | <b>23</b> |
| <b>12</b> | <b>PROBLEMI FREQUENTI E CONTROLLI FINALI .....</b>                    | <b>24</b> |
| 12.1      | RIFERIMENTI PER APPROFONDIRE.....                                     | 25        |
| <b>13</b> | <b>MURI DI SOSTEGNO CON STRATIGRAFIE DI MONTE E VALLE.....</b>        | <b>25</b> |
| 13.1      | AVVIARE LA VERIFICA GLOBALE .....                                     | 26        |
| 13.2      | INSERIRE SPESSORI E PROPRIETÀ DEI TERRENI .....                       | 26        |
| 13.3      | CONTROLLARE RILIEVO FALDA SISMA E RICERCA .....                       | 27        |
| 13.4      | LEGGERE IL RISULTATO E RIPRODURRE L'ESEMPIO .....                     | 28        |
| <b>14</b> | <b>PORTANZA SISMICA CEDIMENTI SPOSTAMENTI E ARMATURE REV07 .....</b>  | <b>28</b> |
| 14.1      | PORTANZA SISMICA .....                                                | 29        |
| 14.2      | CEDIMENTI E SPOSTAMENTI DI ESERCIZIO .....                            | 29        |
| 14.3      | SPOSTAMENTI PERMANENTI NEWMARK .....                                  | 30        |
| 14.4      | ARMATURE E COMANDO CALCOLA ARMATURE .....                             | 30        |
| 14.5      | GRAVITÀ IN CALCESTRUZZO O MURATURA.....                               | 31        |
| 14.6      | ESEMPIO RIPERCORRIBILE E RAPPORTO.....                                | 31        |
| <b>15</b> | <b>APPROFONDIMENTI INTEGRATI .....</b>                                | <b>32</b> |
| <b>16</b> | <b>PRATICA A01 – CALCESTRUZZO ARMATO – COLLEGAMENTO CHECKER .....</b> | <b>32</b> |
| 16.1      | MOTORE E CONVENZIONI .....                                            | 32        |

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 16.2      | SCHEDA E OPZIONI .....                                     | 33        |
| 16.3      | RIFINITURE DEL 21 SETTEMBRE 2026.....                      | 33        |
| 16.4      | AGGIORNAMENTO AUTOMATICO E SCAMBIO DELLE AZIONI .....      | 35        |
| 16.5      | VISUALIZZAZIONI E RIEPILOGHI.....                          | 37        |
| 16.6      | CONTENUTO DELLE SCHEDE .....                               | 39        |
| 16.7      | NORMATIVE DISPONIBILI E REPORT .....                       | 40        |
| 16.8      | INTEGRAZIONE RHINO2MIDAS E CORREZIONI AUTORIZZATE .....    | 42        |
| 16.9      | NTC 2018.....                                              | 42        |
| 16.10     | CIRCOLARE 2019 .....                                       | 42        |
| 16.11     | LIMITI ANCORA ESPLICITI.....                               | 43        |
| 16.12     | ARCHIVI E COMPATIBILITÀ .....                              | 44        |
| 16.13     | PROVE RIPRODUCIBILI.....                                   | 44        |
| <b>17</b> | <b>PRATICA A02 – GERARCHIA DEI FOGLI NEI PROGETTI.....</b> | <b>45</b> |
| 17.1      | REPORT DELLE SEZIONI .....                                 | 46        |
| <b>18</b> | <b>PRATICA A03 – MICROPALO ORIZZONTALE CON CHS.....</b>    | <b>46</b> |
| <b>19</b> | <b>PRATICA A04 – PROGETTI E REVISIONI.....</b>             | <b>47</b> |
| 19.1      | SPOSTAMENTI E ANNULLAMENTO .....                           | 48        |
| 19.2      | DUPLICAZIONE .....                                         | 48        |
| 19.3      | REVISIONI .....                                            | 48        |
| 19.4      | VERIFICA.....                                              | 50        |
| <b>20</b> | <b>PRATICA A05 – STABILITÀ GLOBALE: GUIDA RAPIDA .....</b> | <b>50</b> |
| 20.1      | IL PERCORSO IN TRE PASSI .....                             | 50        |
| 20.2      | COME INSERIRE GLI STRATI .....                             | 52        |
| 20.3      | RILIEVO, FALDA E RICERCA.....                              | 53        |
| 20.4      | COME LEGGERE L’ESITO .....                                 | 53        |
| 20.5      | ESEMPIO SALVATO E RISULTATI RIPERCORRIBILI.....            | 54        |
| <b>21</b> | <b>PRATICA A06 – GUIDA PRATICA DI BRIDGE DESIGN .....</b>  | <b>55</b> |
| 21.1      | PREPARARE I DATI PRIMA DI APRIRE LA RICERCA .....          | 55        |
| 21.2      | CREARE IL PROGETTO DI RIFERIMENTO .....                    | 56        |
| 21.3      | LEGGERE SEZIONI SPESSORI E LUNGHEZZE .....                 | 57        |
| 21.4      | SCEGLIERE OBIETTIVO E COSTANTI.....                        | 57        |
| 21.5      | IMPOSTARE RANGE UTILI.....                                 | 58        |
| 21.6      | AVVIARE E LEGGERE L’AVANZAMENTO.....                       | 59        |
| 21.7      | USARE I GRAFICI .....                                      | 59        |
| 21.8      | ESEMPIO GUIDATO DA CENTOVENTI METRI .....                  | 61        |
| 21.9      | SELEZIONARE APPLICARE E CONSERVARE LE ALTERNATIVE .....    | 62        |
| 21.10     | PREZZI GEOTECNICA E SCENARI DA CONFRONTARE .....           | 63        |
| 21.11     | USARE LE FAMIGLIE SPECIALI.....                            | 63        |

|       |                                        |    |
|-------|----------------------------------------|----|
| 21.12 | RISOLVERE I MESSAGGI PIÙ COMUNI .....  | 64 |
| 21.13 | ESPORTARE UN CONFRONTO LEGGIBILE ..... | 65 |
| 21.14 | QUANTO FIDARSI DEI RISULTATI .....     | 65 |

Questa edizione unifica la documentazione di ANTHERA in due volumi globali. Il volume pratico comprende uso, interfaccia e procedure; quello teorico comprende modelli, formule, ipotesi, limiti e approfondimenti di tutti i moduli. I capitoli di approfondimento conservano integralmente i contenuti delle precedenti schede. Audit, migrazioni e studi conservano la loro data e il loro ambito storico: non descrivono automaticamente lo stato attuale del programma.

Questa guida accompagna l'utilizzatore dalla creazione del progetto alla lettura dei risultati e alla produzione dei report. Comprende i moduli geotecnici, i materiali, le sezioni in calcestruzzo armato, la sezione composta da ponte e Bridge Design. La revisione 03 integra l'edizione del 26 settembre con H ad anima inclinata e cassoncino disponibili il 27 settembre 2026; la revisione 04 aggiunge le verifiche a torsione, distorsione e diaframmi del cassoncino disponibili il 28 settembre 2026. La revisione 05 aggiunge i muri con due stratigrafie; la revisione 06 completa il percorso guidato della stabilità globale, l'inserimento per spessori e il disegno del terreno profondo. La guida teorica separata descrive le formule e le scelte di modello; le due guide vanno utilizzate insieme quando si deve motivare un risultato.

ANTHERA raccoglie strumenti con scopi diversi. Alcuni verificano una sezione o un meccanismo specifico, mentre Bridge Design produce ordini di grandezza. Il risultato di un foglio riguarda il suo modello e i dati inseriti: non equivale alla verifica completa della struttura o dell'opera. Il percorso operativo più utile consiste nel definire il problema, scegliere il foglio adatto, controllare le unità, esaminare gli avvisi e archiviare i dati insieme al report.

## **1 AVVIO E SCELTA DEL MODULO**

### **1.1 AVVIARE LA VERSIONE AGGIORNATA**

Aprire Avvia ANTHERA.cmd nella cartella dell'applicazione. Il comando avvia app/ANTHERA.exe, quando presente; in ambiente di sviluppo può compilare e avviare il progetto. Compila.cmd aggiorna la distribuzione nella cartella app. La distribuzione dipendente dal framework richiede il runtime desktop .NET 8. Il sorgente e la distribuzione sono due cose distinte: modificare un file C# non aggiorna un eseguibile già pubblicato.

La Home consente di entrare nel catalogo, riprendere il lavoro della sessione o organizzare i fogli in un progetto. Il pulsante Riprendi conserva l'editor e il suo stato finché l'applicazione resta aperta. Non salva automaticamente un archivio su disco. Prima di chiudere utilizzare Salva o Salva con nome.

## 1.2 SCEGLIERE IL FOGLIO ADATTO

| Foglio disponibile        | Domanda alla quale risponde                                                          | Informazione da preparare                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Palo verticale            | Quale resistenza assiale geotecnica si ottiene con questi terreni e questa lunghezza | Stratigrafie, falda, tecnologia, azioni e coefficienti             |
| Micropalo verticale       | Quale resistenza del bulbo iniettato è compatibile con l'abaco scelto                | Terreni, $p_l$ , iniezione, diametri, inclinazione e tratto attivo |
| Palo orizzontale          | Quale carico limite laterale risulta dal meccanismo di Broms                         | Terreno, diametro, lunghezza, vincolo e momento resistente         |
| Micropalo orizzontale     | Quale capacità laterale risulta usando una sezione tubolare CHS                      | Diametro geotecnico, tubo, materiale, N e terreno                  |
| Sezione in c a            | Come risponde e si verifica una sezione assegnata                                    | Geometria, barre, materiali e combinazioni N M V T                 |
| Sezione composta          | Come si ripartiscono le tensioni in una sezione da ponte attraverso le fasi          | Tipo e geometria, soletta, barre, fasi e metodo                    |
| Bridge Design             | Quale configurazione preliminare, quantità, costo e CO <sub>2</sub> sono plausibili  | Sito, campate, larghezza, famiglia, fondazioni e listino           |
| Calcestruzzo e durabilità | Quali requisiti del materiale e del copriferro derivano dalle scelte assegnate       | Esposizioni, vita, materiale, diametri e condizioni esecutive      |
| Acciaio per armature      | Quali proprietà e diagramma usare per l'armatura                                     | Classe o dati personalizzati e coefficienti                        |

Le altre voci eventualmente presenti nel catalogo possono essere predisposizioni. Una scheda di materiali non verifica una sezione. La sezione composta non analizza un intero ponte; Bridge Design non trasferisce automaticamente un modello verificato alla sezione composta. Per passare dall'uno all'altro occorre scegliere la sezione locale, assegnare le azioni da un'analisi appropriata e controllare nuovamente le unità.

## 1.3 LEGGERE E COMPILARE I CAMPI

Controllare sempre l'unità a fianco del valore. Nei moduli geotecnici le lunghezze sono generalmente in metri; nelle sezioni strutturali e nelle barre sono in millimetri. Una sezione alta 600 mm non va inserita come 0,60. MPa e N/mm<sup>2</sup> sono numericamente

equivalenti; kPa e kN/m<sup>2</sup> lo sono altrettanto, ma un valore in MPa è mille volte il corrispondente valore espresso in kPa.

I campi vuoti servono anche a rappresentare una bozza incompleta. Non sostituire sistematicamente un dato sconosciuto con zero: in alcuni campi zero ha un significato fisico, in altri attiva un automatismo, in altri è un errore. Bridge Design indica esplicitamente «0 = auto» per i parametri che lo consentono. Quando un campo è temporaneamente incompleto, leggere il messaggio della scheda prima di considerare i risultati.

La finestra segue l'ingrandimento di Windows. I pannelli più stretti si dispongono verticalmente; le tabelle possono mantenere uno scorrimento proprio. I divisori nella composizione dei progetti permettono di allargare l'albero o il catalogo. Cercare prima la barra del pannello che contiene il dato: lo scorrimento della finestra e quello della tabella non sono necessariamente lo stesso comando.

## **2 PROGETTI E GESTIONE DEL LAVORO**

### **2.1 COSTRUIRE UNA STRUTTURA LEGGIBILE**

La pagina di composizione presenta le informazioni del progetto a sinistra, l'albero al centro e il catalogo dei fogli a destra. Creare il progetto, assegnargli un nome utile e aggiungere sezioni. Una possibile struttura per un ponte comprende Materiali, Impalcato, Pila 1 e Fondazioni. Ogni sezione può contenere sia fogli sia sottosezioni; anche il progetto può contenere fogli direttamente.

Trascinare una scheda dal catalogo nel contenitore desiderato. Le miniature aprono i fogli. Il nome di una sezione, oppure Invio, apre il riepilogo. Doppio clic o F2 consentono di rinominare; cliccare fuori dal nome conferma. Il menu contestuale delle sezioni offre rinomina, duplicazione ed eliminazione. Nei fogli la freccia nella barra mostra o nasconde l'albero laterale. Torna al progetto riapre il riepilogo.

Usare nomi che distinguano oggetto e condizione: «Pila 2 sezione base», «Palo 1000 sondaggio S3» o «Impalcato campata positiva». Nomi generici ripetuti rendono difficile capire quale dato sia stato modificato e quale foglio stia governando la condivisione.

### **2.2 COMPRENDERE I DATI COMUNI**

La condivisione è gerarchica e avviene per proprietà compatibili. Per una proprietà prevale il livello più alto che la definisce e che può trasferirla al destinatario. La regola attraversa anche sezioni intermedie vuote. I rami paralleli condividono i dati dei loro antenati comuni, non tutti i dati l'uno dell'altro.

Per esempio, un materiale CLS definito nel progetto può governare i fogli compatibili delle pile e dell'impalcato. Se si vuole deliberatamente un materiale diverso per un ramo, occorre verificare come è organizzato il riferimento superiore: scrivere un valore diverso in basso può produrre un conflitto, senza modificare il riferimento. Il confronto mostra



percorso, valore e provenienza dei dati. «Uniforma a questo» agisce nel ramo governato dal riferimento e non promuove dal basso una proprietà già governata da un antenato.

Quando si confermano o si salvano modifiche a un riferimento, le proprietà compatibili possono propagarsi ai discendenti. In assenza di un riferimento superiore, resta la scelta fra aggiornare i fogli dello stesso livello e mantenere il dato locale. I fogli nuovi ereditano ciò che è definito senza ambiguità. Se due riferimenti dello stesso livello sono discordanti, ANTHERA non sceglie silenziosamente uno dei due.

Prima di produrre un report di progetto aprire il riepilogo Controlli e Dati comuni. Un avviso sul copriferro o un conflitto non è necessariamente un errore numerico, ma richiede una decisione esplicita. La condivisione non deve essere confusa con una sincronizzazione universale di ogni campo: gli adattatori dei moduli preservano unità, forme ammesse e significato delle proprietà.

## **2.3 SPOSTARE DUPLICARE E ANNULLARE**

Il bordo di un'intestazione indica il riordino prima o dopo un elemento dello stesso gruppo. Il centro di una sezione consente di trasferirvi un'altra sezione con il suo contenuto. Non si possono creare cicli. Un trasferimento fra rami può cambiare i riferimenti comuni: l'anteprima mostra gli effetti su una copia del documento prima di applicarli. Annullare l'anteprima lascia invariato il progetto.

Duplica sezione crea nuovi identificativi per tutti i fogli e le sottosezioni. La copia non acquisisce la cronologia delle revisioni dell'originale. I dati locali sono indipendenti, ma continuano a essere soggetti alle normali regole di condivisione del ramo in cui si trovano.

Annulla e Ripristina del progetto conservano fino a 30 stati della sessione. Ctrl+Z e Ctrl+Y operano sul progetto quando il cursore non è in un campo di testo; nei campi prevale l'annullamento del testo. La cronologia non viene salvata nel file. Bridge Design possiede inoltre un proprio Annulla per le modifiche alla scheda; non coincide con una revisione del progetto.

## **2.4 USARE LE REVISIONI**

Nuova revisione archivia la versione attuale e apre la successiva. Alla prima operazione si conserva Rev. 0 e si passa a Rev. 1. Ogni sezione può avere una numerazione indipendente. Nei fogli viene usata la sezione revisionata più vicina. La nota serve a ricordare il motivo della revisione, per esempio «Aggiornamento falda da indagini» o «Riduzione larghezza impalcato».

Le revisioni archiviate si consultano nella stessa finestra, con gli input protetti e i comandi di visualizzazione ed esportazione disponibili. Tornando alla revisione attuale si ritrovano le modifiche non ancora salvate. Il contesto storico comprende gli antenati necessari; non è un collegamento mutabile ai materiali correnti. Salva, anche mentre si consulta lo storico, conserva l'intero documento corrente con le revisioni.

Eliminare una revisione archiviata rimuove quella versione senza rinumerare le altre. Eliminare l'attuale ripristina l'ultima rimasta e la rende modificabile; riguarda il ramo scelto. I materiali degli antenati del progetto corrente possono differire da quelli del ramo ripristinato: controllare quindi il confronto. L'unica versione rimasta non è eliminabile con il comando delle revisioni.

### **3 MATERIALI E DURABILITÀ**

#### **3.1 PREPARARE IL CALCESTRUZZO**

Selezionare una o più classi di esposizione realmente pertinenti alla superficie e all'ambiente. X0, XC, XD, XS, XF e XA descrivono fenomeni differenti; non sono livelli successivi di un'unica scala. In presenza di esposizioni combinate il modulo ricerca i requisiti più gravosi fra quelli applicabili. Non scegliere semplicemente la classe con il nome alfabeticamente maggiore.

Controllare la classe resistente proposta, il rapporto acqua cemento massimo, il contenuto minimo di cemento e le eventuali indicazioni sull'aria inglobata. I prospetti adottati sono identificati nella guida teorica e nei riferimenti del modulo. La scheda aiuta a specificare i requisiti; non determina da sola una ricetta di produzione del calcestruzzo, acqua totale, additivi o granulometria ottimizzata.

Per il copriferro assegnare norma selezionata, vita nominale, tipo di elemento, diametro delle barre, dimensione dell'aggregato, tolleranza esecutiva e condizioni aggiuntive. Distinguere il minimo dal nominale. Quest'ultimo comprende il margine esecutivo previsto dalla scelta del foglio. Un diametro maggiore o un requisito di getto controterra può governare anche quando la durabilità richiederebbe meno.

Il copriferro del disegno della sezione e quello richiesto dalla scheda materiali devono riferirsi alla stessa superficie: esterno staffa, superficie della barra longitudinale e asse barra non coincidono. Nel progetto il confronto evidenzia le incoerenze, ma la lettura del dettaglio resta necessaria quando vi sono staffe, più strati o fasci.

#### **3.2 PREPARARE L'ACCIAIO PER ARMATURE**

Scegliere B450C, B450A, una voce storica o un materiale personalizzato. Verificare E,  $f_y$ ,  $f_u$ , deformazioni e coefficiente parziale. Il grafico mostra il diagramma associato ai dati: controllare in particolare la presenza o meno di incrudimento e il tratto ultimo. Un materiale personalizzato va nominato in modo da poter risalire alla sua provenienza.

Le classi storiche FeB non sostituiscono la caratterizzazione di un acciaio esistente. L'allungamento a rottura su base A5 non è automaticamente la deformazione ultima utilizzabile nel diagramma costitutivo. Se un dato richiesto non è noto, il foglio deve restare incompleto per quella funzione, anziché completarlo con un valore scelto per ottenere un esito favorevole.

Il trasferimento dei materiali ai fogli compatibili riguarda le proprietà comuni. Il tubo del micropalo orizzontale è un materiale strutturale specifico della sezione CHS. Inoltre un motore può adottare una legge semplificata propria: il calcolo automatico di  $M_y$  del palo orizzontale usa acciaio elastico perfettamente plastico anche se il catalogo dell'armatura contiene informazioni più estese.

## 4 PALO VERTICALE

### 4.1 COMPILAZIONE ORDINATA

Impostare tecnologia del palo, diametro, lunghezza, peso del materiale, azioni assiali e coefficienti. Compilare poi le stratigrafie. Ogni nuovo sondaggio parte con una riga da completare, non con un terreno automaticamente valido. Inserire nome, spessore, famiglia del terreno, addensamento dove richiesto, pesi di volume e parametri di resistenza.

Per un calcolo drenato occorrono i parametri efficaci. Per il ramo non drenato degli strati coesivi occorre  $C_u$ ; il programma considera anche la posizione della falda per decidere il tratto nel quale applicare quel ramo. Non usare  $c'$  e  $C_u$  come sinonimi. Negli strati granulari il contributo  $c'$  alla resistenza laterale drenata è nullo, anche se il campo contiene un numero.

Indicare la presenza e la profondità della falda. L'effetto sulle tensioni del terreno e l'opzione di sottospinta sul peso proprio sono aspetti distinti. Spuntare la sottospinta solo secondo l'ipotesi di peso immerso che si vuole applicare al palo; non aspettarsi che questo comando definisca da solo la stratigrafia satura.

«Copia in» e «Copia da» permettono di riutilizzare gli strati fra sondaggi creando copie indipendenti. Controllare la destinazione prima di sovrascriverla. Il pulsante meno della riga elimina uno strato; quello della linguetta elimina la stratigrafia. Il colore identifica il terreno nel profilo e non costituisce un parametro di calcolo.

### 4.2 COEFFICIENTI E GRUPPO DI PALI

Verificare  $K$  e  $\mu$  proposti per la tecnologia e l'addensamento. Controllare l'abaco  $N_q$  e la posizione del punto: un parametro sul bordo dell'abaco non dimostra che il terreno appartenga al campo sperimentale. Il numero di indagini scelto per  $\xi$  non è semplicemente il numero di linguette visibili. Deve rappresentare la base conoscitiva che si intende utilizzare.

Selezionare nessuna riduzione, Converse Labarre, Feld oppure efficienze definite dall'utente. Per i metodi geometrici servono numeri di pali e interassi coerenti. Il risultato è una riduzione della capacità per palo nel modello: non è una verifica completa del blocco di terreno, della distribuzione dei carichi nel plinto o dei cedimenti di gruppo.

### 4.3 LEGGERE I RISULTATI

Le curve drenate sono verdi e quelle non drenate viola; compressione e trazione si distinguono anche per tono e tratteggio. Le azioni sono rappresentate separatamente. Alla lunghezza di progetto leggere contributo laterale, punta, resistenza in compressione, resistenza in trazione e relativi coefficienti. La trazione non utilizza automaticamente gli stessi fattori del ramo di compressione.

La punta e il laterale minimo possono provenire da sondaggi diversi. La curva costruita con i minimi delle componenti non rappresenta necessariamente un unico sondaggio reale. Confrontare anche le curve delle singole stratigrafie prima di interpretare il motivo della riduzione.

Se una stratigrafia non raggiunge la quota richiesta, il calcolo non inventa gli strati mancanti. Integrare l'indagine o rivedere la lunghezza. La casella che disattiva il laterale elimina il contributo resistente di quel tratto, ma ne conserva il peso e l'effetto sulle tensioni negli strati sottostanti. È utile per escludere un tratto non affidabile, non per modellare automaticamente l'attrito negativo.

### 4.4 ESEMPIO DI CONTROLLO MANUALE

Per una sola tratta con  $D = 1$  m, lunghezza attiva 10 m e resistenza laterale uniforme  $\tau = 50$  kPa, il contributo laterale è  $\pi \times 1 \times 10 \times 50 = 1570,8$  kN. Questo è un controllo della geometria e delle unità, prima dei coefficienti  $\xi$ ,  $\gamma$  ed  $n$ . Se il foglio restituisce un ordine di grandezza mille volte diverso, verificare MPa contro kPa e metri contro millimetri.

Procedere poi con i parametri realmente variabili del terreno. Non inserire  $\tau = 50$  nel campo  $C_u$  o  $c'$  aspettandosi lo stesso risultato: quei parametri entrano in formule differenti. L'esempio serve a leggere il contributo restituito, non a sostituire il modello geotecnico.

## 5 MICROPALO VERTICALE

### 5.1 DATI DEL BULBO E DELL'INIEZIONE

Assegnare diametro di perforazione, iniezione IGU o IRS, famiglia di terreno, coefficiente di espansione  $\alpha$  e  $p_l$  utilizzato dall'abaco. L'interfaccia espone il campo «Pressione  $p_i = p_l$ » e il codice assume quell'uguaglianza.  $p_l$  è però la grandezza geotecnica dell'abaco: usare il valore della pompa richiede una giustificazione della correlazione, non la sola coincidenza delle unità. Documentare quindi quale misura o interpretazione abbia prodotto il dato inserito.

Definire l'inizio del bulbo resistente. La lunghezza libera o il tratto escluso non produce resistenza laterale del bulbo. La resistenza viene integrata soltanto nelle tratte attive, considerando il terreno attraversato. L'eventuale contributo di punta è una percentuale del laterale: attivarlo non introduce una verifica autonoma della base.

Inserire l'inclinazione rispetto alla verticale e verificare la lunghezza lungo l'asse. I passaggi di strato sono definiti in profondità verticale e vengono convertiti nella lunghezza percorsa dal micropalo. Controllare quindi sia il profilo del terreno sia il riepilogo delle tratte, soprattutto per inclinazioni elevate.

## 5.2 TUBO E PESO

Le dimensioni del tubo servono al calcolo dell'area di acciaio, del volume di boiacca e del peso. Nel modulo verticale non equivalgono a una verifica automatica di instabilità del tubo, della sezione composta acciaio boiacca o del collegamento in testa. Diametro esterno del tubo, diametro di perforazione e diametro espanso del bulbo sono tre misure diverse.

Verificare che  $p_l$  rientri nel campo della curva selezionata: il motore rifiuta l'estrapolazione. Un messaggio di fuori abaco va risolto cambiando la base di calcolo o il dato, non forzando il valore al bordo senza motivazione. Nel report conservare curva, tipo di iniezione,  $\alpha$ , pressione e tratte: sono le informazioni che consentono di ricostruire la stima.

## 6 PALI E MICROPALI CARICATI ORIZZONTALMENTE

### 6.1 PREPARARE UN MODELLO COERENTE

Il modulo applica meccanismi limite di Broms. Definire il diametro geotecnico, la lunghezza infissa, la famiglia del terreno, il vincolo in testa e l'eccentricità della forza. Per la testa libera il momento esterno è  $H \times e$ . La testa impedita richiede  $e = 0$  nel modello disponibile. Un momento indipendente aggiunto alla forza non è gestito come azione generica.

Lo sforzo normale  $N$  è positivo a compressione in questi fogli. È una convenzione diversa dalla sezione in c.a. Non copiare il segno senza controllarlo.  $N$  entra nel calcolo del momento resistente della sezione quando questo è automatico; non trasforma Broms in un'analisi completa del secondo ordine del palo nel terreno.

I casi omogenei costituiscono il campo più direttamente interpretabile. La stratificazione della stessa famiglia e la falda sono indicate come estensioni sperimentali. Le alternanze di terreni coesivi e granulari non vengono assimilate silenziosamente a un unico terreno equivalente.

### 6.2 MOMENTO RESISTENTE DEL PALO IN CALCESTRUZZO

Nel ramo automatico assegnare sezione circolare, diametro, copriferro, staffa, barre longitudinali distribuite uniformemente e materiali. Verificare la posizione degli assi delle barre e il valore di  $N$ . La procedura confronta due discretizzazioni; se non raggiunge l'accordo richiesto o esce dal campo ammesso, il momento non deve essere considerato disponibile.

È possibile assegnare My manualmente, corredandolo della provenienza. Registrare quale sezione, N, diagrammi e coefficienti abbiano prodotto il valore. My non è un parametro da aumentare fino a far passare il controllo. La formazione di una cerniera nel modello richiede inoltre una valutazione separata della capacità rotazionale del dettaglio.

### **6.3 SEZIONE CHS DEL MICROPALO**

Inserire il diametro esterno e lo spessore del tubo in millimetri, distinti dal diametro geotecnico in metri. Il momento automatico è disponibile nel campo di classe 1 adottato. La riduzione con N utilizza l'interazione semplificata specificata nella guida teorica. La boiacca non incrementa la resistenza della sezione CHS in questo ramo.

Un tubo classificato fuori campo richiede un altro calcolo di sezione oppure un My documentato. Non basta che l'area del tubo sia grande: snellezza locale, sforzo normale e possibile instabilità globale pongono problemi differenti.

### **6.4 INTERPRETARE DIAGRAMMI E CAPACITÀ**

Leggere  $H_u$ , il regime governante, My usato, profondità caratteristiche e diagrammi di pressione, taglio e momento. La pressione limite rappresentata lungo il palo ha unità kN/m; non è una pressione superficiale in kPa. Il passaggio da  $H_u$  a resistenza di progetto introduce separatamente coefficienti statistici, parziale di resistenza ed efficienza di gruppo.

Nei regimi granulari corti o intermedi può comparire una reazione concentrata al piede, necessaria per l'equilibrio del modello. Un salto nel taglio in quel punto non è necessariamente un errore grafico. Il risultato non include spostamenti laterali di esercizio e non è una soluzione con molle p y. Se il problema principale è limitare la rotazione in testa o lo spostamento, occorre un modello di deformabilità ulteriore.

## **7 SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO**

### **7.1 GEOMETRIA BARRE E MATERIALI**

Nel pannello di controllo scegliere rettangolo, cerchio o T e definire le dimensioni in millimetri. I fori centrali sono disponibili per le geometrie ammesse: controllare dimensioni, posizione e sezione netta. La circonferenza è rappresentata da un poligono; aumentarne i lati serve alla discretizzazione geometrica e non coincide con l'aumento delle divisioni angolari del dominio.

Compilare le barre per coordinate o disposizioni previste dalla scheda. Le barre sono identificate singolarmente e devono trovarsi nel calcestruzzo, fuori dai vuoti. Nella T controllare anche le barre presso l'ala e gli angoli superiori della staffa d'anima. Il disegno è il primo controllo dell'input: contare le barre e confrontare l'area totale con quella attesa.

Per un tendine usare l'area metallica effettiva e la tensione iniziale efficace. Il diametro equivalente di un gruppo serve a rappresentarne l'area, non è il diametro esterno nominale di una guaina. Il foglio non ricava automaticamente tutte le perdite di precompressione: il valore iniziale deve essere già coerente con la situazione analizzata.

## **7.2 AZIONI ASSI E CONVENZIONI**

Nella sezione in c.a. N negativo indica compressione. Le azioni sono in kN e kNm; i materiali in MPa. Esaminare gli assi riportati sulla sezione e l'eventuale rotazione verso gli assi principali o scelti dall'utente. La posizione di un punto nel dominio si interpreta nel sistema di riferimento indicato dal foglio, non in un sistema ricordato da un altro programma.

Inserire combinazioni già definite. Le famiglie Rara, Frequente e Quasi permanente identificano gli stati di esercizio da verificare; il foglio non deduce automaticamente tutte le combinazioni dai singoli carichi dell'opera. Cambiare la famiglia senza aggiornare le azioni non crea una nuova combinazione corretta.

## **7.3 DOMINI TRIDIMENSIONALI E BIDIMENSIONALI**

Le schede dominio 3D e dominio 2D permettono di esaminare le resistenze della sezione e il punto richiesto. Scegliere il criterio di ricerca coerente con il problema: mantenere N costante e aumentare il momento non è lo stesso percorso che mantenere costante l'eccentricità. Il coefficiente risultante dipende anche da questo percorso.

Un dominio bidimensionale è una sezione o una proiezione del problema. Se il punto ha componenti fuori dal piano rappresentato, leggere l'indicazione di proiezione e non trattare l'immagine come una verifica completa della pressoflessione deviata. I quattro momenti rapidi  $M_x$  positivo e negativo,  $M_y$  positivo e negativo sono utili per orientarsi, ma non descrivono da soli l'intero dominio  $N M_x M_y$ .

I nomi Plastico ed Elastico descrivono i modelli disponibili. Eventuali chiavi storiche SLU e SLV nei file non vanno interpretate come una generazione automatica di verifiche sismiche a un livello di danno.

## **7.4 TENSIONI E FESSURAZIONE**

Aprire la scheda dedicata, scegliere la combinazione e leggere prima lo stato tensionale: zona compressa, barre tese, tensione massima, asse neutro e deformazioni. Le deformazioni a video possono essere in per mille; i coefficienti di curvatura hanno un'altra dimensione. Non confrontare i due numeri senza conversione.

La fessurazione dipende anche da durata, aderenza, copriferro alle barre, diametri, interassi e area efficace di calcestruzzo teso. Aprire il dettaglio del calcolo di  $w_k$ : permette di capire se governa il termine di deformazione minima o quello corretto per il tension stiffening, e se si applica il ramo di barre ravvicinate o distanziate.

La trazione dell'intera sezione segue un ramo specifico con regioni di bordo. Le superfici dei fori e le disposizioni non supportate non devono essere considerate verificate perché il disegno appare completo. Analogamente, una soluzione tensionale non lineare o una sezione con tendini può avere disponibilità diversa per il controllo di fessurazione. Leggere lo stato della singola verifica, non soltanto il grafico delle tensioni.

## 7.5 TAGLIO TORSIONE E DETTAGLI

Nella scheda taglio e torsione inserire azioni, staffe, passo, inclinazione e armatura longitudinale pertinente. Controllare  $b_w$ ,  $d$  e braccio interno ricavati. Per sezioni circolari il ramo adottato è quello specifico per pali descritto nella guida teorica; non coincide automaticamente con una formula generica per travi rettangolari.

La torsione richiede un dettaglio chiuso compatibile e armatura longitudinale disponibile dopo le esigenze di flessione. Non assegnare come disponibile tutta l'armatura senza aver verificato questa condizione. La verifica combinata usa anche un'interazione conservativa fra torsione e i due tagli, esplicitata nel dettaglio.

Nella scheda dettagli costruttivi scegliere il tipo di elemento e completare le informazioni su diametri, passi, sovrapposizioni, ancoraggi e copriferro. «Da completare» non equivale a «Verificato». I controlli automatici riguardano le condizioni esplicitamente rappresentate; ganci, nodi, confinamento e situazioni esecutive speciali possono richiedere valutazioni aggiuntive.

## 7.6 CURVA MOMENTO CURVATURA E AGGIORNAMENTO

La curva  $M \times \theta$  si avvia con il proprio comando. Assegnare  $N$ , direzione del momento, numero di passi e distribuzione dei punti. Esaminare la progressione della risposta e le deformazioni terminali. La curva arriva al limite trattato dal motore e non descrive automaticamente un ramo post picco di degradazione della struttura.

Se si modifica l'input mentre sono visibili risultati precedenti, le sezioni strutturali possono segnalarli come «DA AGGIORNARE». Quel risultato non deve essere esportato o letto come riferito ai nuovi dati. Attendere il completamento del ricalcolo e controllare lo stato. La conservazione grafica serve a orientarsi durante l'editing, non a certificare la validità di valori obsoleti.

Le tabelle CA consentono copia e incolla e dispongono dei comandi di template e reimportazione previsti dall'interfaccia. Prima di un'importazione estesa salvare il foglio, controllare intestazioni e unità, quindi verificare numero di righe, barre e combinazioni importate. La semplice riuscita dell'importazione non dimostra che l'ordine delle colonne fosse quello voluto.



## 8 SEZIONE COMPOSTA DA PONTE

### 8.1 DEFINIRE LA SEZIONE LOCALE

Nel Pannello di controllo aprire Geometria e scegliere il Tipo di sezione: H saldato, H con anima inclinata oppure Cassoncino. Inserire soletta, carpenteria e armature opzionali. La scelta cambia la geometria, i campi visibili e l'interpretazione delle larghezze; non è una semplice variante del disegno. Queste sezioni appartengono al modulo Sezione composta da ponte, distinto dalle famiglie parametriche del predimensionamento Bridge Design.

L'Altezza libera anima è la distanza verticale netta fra le flange. Lo Spessore anima è misurato perpendicolarmente alla lamiera anche quando questa è inclinata: inserire lo spessore nominale, non la sua proiezione orizzontale. Il programma calcola la lunghezza inclinata e la sezione equivalente necessaria all'analisi. Tutte queste dimensioni sono in millimetri.

La Seconda piattabanda inferiore è disponibile solo per H saldato. Le due piastre sono reali e distinte, con spessore e larghezza propri; la seconda non deve essere più larga della prima. Passando all'anima inclinata o al cassoncino il riquadro viene nascosto e la seconda piastra non partecipa al calcolo, anche se un valore precedente resta nell'archivio. Tornando all'H controllare nuovamente l'opzione prima di ricalcolare.

La larghezza efficace della soletta beff è un dato assegnato. Va determinata esternamente per la sezione e la situazione considerate. Il foglio non ricostruisce dalla sola geometria trasversale tutte le luci equivalenti e le condizioni longitudinali necessarie. Le quote delle barre seguono la convenzione faccia asse mostrata dal controllo: non confonderle con il copriferro esterno della staffa. Nelle fasi della sezione la compressione è negativa e la trazione positiva; le reazioni assegnate per gli appoggi hanno invece l'etichetta specifica positiva a compressione.

### 8.2 COMPILARE LA SEZIONE CON ANIMA INCLINATA

Selezionare H con anima inclinata e compilare Scostamento anima al piede. Il valore è lo spostamento orizzontale del piede rispetto alla sommità: positivo verso destra, negativo verso sinistra. Non è un angolo in gradi. La piattabanda superiore è centrata sulla sommità dell'anima e quella inferiore sul piede. Le larghezze superiore e inferiore rimangono quelle delle rispettive piattabande.

Come esempio, impostare altezza libera 1800 mm, spessore anima 14 mm, scostamento +300 mm, piattabanda superiore 500 × 25 mm e inferiore 700 × 30 mm. Il disegno deve mostrare il piede spostato a destra, lunghezza della lamiera 1824,829 mm e inclinazione 9,462° dalla verticale. Lo spessore orizzontale equivalente è 14,193 mm; questo valore è un risultato, mentre nel campo Spessore anima devono rimanere 14 mm. Cambiando lo scostamento a -300 mm si ottiene la configurazione speculare.

File

← Torna ad ANTHEA Salva Salva con nome W

**Sezione composta da ponte**  
Scheda di calcolo - input, profilo e risultati

01 Pannello di controllo 02 Fasi e tensioni 03 Curve della sezione Info modello...

**Definizione della sezione**  
Geometria, materiali e armature - dimensioni in mm

Nome della sezione  
Sezione composta da ponte

Normativa  
NTC 2018 / EN 1994-2:2005  
Dati comuni a tutte le situazioni. Coefficienti modificabili per l'Appendice Nazionale applicabile.

☑ Coefficienti da normativa

☑ Materiali

Geometria

**Soletta**  
b<sub>eff</sub> già comprensiva della larghezza collaborante adottata.  
Larghezza collaborante 3000 mm  
Spessore soletta 250 mm

**Tipo di sezione**  
Anima inclinata: scostamento orizzontale del piede dell'anima rispetto alla sommità (positivo verso destra). Cassoncino: due anime simmetriche, larghezza superiore di ciascuna piattabanda, larghezza inferiore dell'intero fondo; lo scostamento è il rientro di ciascuna anima al piede (interasse al piede = interasse - 2 × scostamento). Spessore anima normale alla lamiera, altezza libera verticale. Flessione retta: N-Mx con anima verticale equivalente tw/cos α, verifiche locali sulle lamiere reali.  
Tipo di sezione  
H con anima inclinata  
Scostamento anima al piede 300 mm

**Carpenteria saldata**  
Altezza libera sezione 1800 mm

**Sezione composta - geometria e tensioni**  
Adatta PNG Espandi - + ☑ Quote sezione ☑ Info armature Verifiche Stacca vista

SEZIONE - mm

Armatura superiore  
Ø16 / 150 mm  
20 barre - asse 45 mm

Soletta collaborante  
3000 × 250 mm

Armatura inferiore  
Ø16 / 150 mm  
20 barre - asse 45 mm

Plattabanda superiore  
500 × 25 mm

Anima - lunghezza × t  
1824,629 × 14 mm - α 9,462°

Plattabanda inferiore  
700 × 30 mm

Lamiere reali: N-Mx con H equivalente (anime tw/cos α)

**Proprietà della sezione**  
Sezione lorda - quote rispetto a y = 0  
Proprietà geometriche, indipendenti dai carichi. Le riduzioni efficaci dipendono dalle sollecitazioni e sono nella scheda Fasi e tensioni.

Acciaio Soletta 01 - G1 - getto e carpenteria

**Carpenteria - asse orizzontale (calcolo)**  
A, y<sub>G</sub>, I<sub>x</sub> e W sono quelli della sezione reale; I<sub>y</sub> e I<sub>y</sub> sono delle anime rese verticali (per la sezione reale vedere sotto).

| Proprietà          | Valore      | Unità           |
|--------------------|-------------|-----------------|
| A                  | 590,476     | cm <sup>2</sup> |
| x <sub>G</sub>     | 1500        | mm              |
| y <sub>G</sub>     | -1057,245   | mm              |
| I <sub>x</sub>     | 3385733,876 | cm <sup>4</sup> |
| I <sub>y</sub>     | 111834,554  | cm <sup>4</sup> |
| I <sub>xy</sub>    | 0           | cm <sup>4</sup> |
| W <sub>x</sub> sup | 32024,118   | cm <sup>3</sup> |
| W <sub>x</sub> inf | 42440,773   | cm <sup>3</sup> |
| i <sub>x</sub>     | 757,226     | mm              |
| i <sub>y</sub>     | 137,622     | mm              |

**Sezione reale nel piano (Model)**  
Il calcolo N-Mx è in flessione retta attorno all'asse orizzontale I<sub>y</sub> e la rotazione degli assi principali della sola carpenteria non sono considerati.

| Proprietà      | Valore      | Unità           |
|----------------|-------------|-----------------|
| A              | 590,476     | cm <sup>2</sup> |
| I <sub>x</sub> | 3385733,876 | cm <sup>4</sup> |

Aggiornato - 3 situazioni - geometria e risultati coerenti con i dati correnti

### H con anima inclinata e scostamento positivo di 300 mm

Il programma accetta inclinazioni fino a 45° dalla verticale, comprese quelle negative: il valore assoluto dello scostamento non deve superare l'altezza libera. Questo è il campo geometrico dell'implementazione, non una verifica di stabilità della trave. Se compare un errore, correggere il dato senza confondere altezza verticale e lunghezza inclinata.

## 8.3 COMPILARE IL CASSONCINO

Selezionare Cassoncino. La carpenteria comprende due anime simmetriche, due piattabande superiori separate e un fondo; la soletta chiude superiormente la cella nella configurazione composta. Interasse anime in sommità indica la distanza fra gli assi delle anime sotto le piattabande superiori. Scostamento anima al piede indica il rientro di ciascuna anima: un valore positivo restringe il fondo, uno negativo lo allarga. L'interasse al piede è quello superiore meno due volte lo scostamento.

Larghezza superiore è la larghezza di ciascuna delle due piattabande. Larghezza inferiore 1 è la larghezza dell'intero fondo. Non inserire nella prima casella la somma delle due flange né nella seconda metà del fondo. Il numero di pioli per fila e i relativi dettagli si riferiscono a ciascuna piattabanda superiore; il modello ripartisce fra le due piattabande il flusso totale di connessione. Per i dati di fatica assegnare i flussi per piattabanda, senza dividere una seconda volta un valore già ripartito.

Per riprodurre l'esempio usare altezza libera 1800 mm, spessore anima 14 mm, interasse superiore 1800 mm, scostamento 250 mm, ciascuna piattabanda superiore 450 × 25 mm e fondo 1400 × 25 mm. L'interasse al piede è 1300 mm; le due anime sono lunghe 1817,278 mm e inclinate di 7,907°. Il disegno deve indicare due piattabande da 450 mm, non una

sola piattabanda da 450 mm. Nel calcolo N-Mx la larghezza superiore complessiva è 900 mm.

File

— Torna ad ANTHEA Salva Salva con nome W

**Sezione composta da ponte**  
 Scheda di calcolo - input, profilo e risultati

01 Pannello di controllo 02 Fasi e tensioni 03 Curve della sezione Info modello...

**Definizione della sezione**  
 Geometria, materiali e armature - dimensioni in mm

Nome della sezione  
 Sezione composta da ponte

Normativa  
 NTC 2018 / EN 1994-2:2005

Dati comuni a tutte le situazioni. Coefficienti modificabili per l'Appendice Nazionale applicabile.

☑ Coefficienti da normativa

☑ Materiali

☑ Geometria

**Soletta**  
 b<sub>eff</sub> già comprensiva della larghezza collaborante adottata.

Larghezza collaborante 3000 mm

Spessore soletta 250 mm

**Tipo di sezione**  
 Anima inclinata: scostamento orizzontale del piede dell'anima rispetto alla sommità (positivo verso destra). Cassoncino: due anime simmetriche, larghezza superiore di ciascuna piattabanda, larghezza inferiore dell'intero fondo; lo scostamento è il rientro di ciascuna anima al piede (interesse al piede = interesse - 2 × scostamento). Spessore anima normale alla lamiera, altezza libera verticale. Flessione retta: N-Mx con anima verticale equivalente tw/cos α, verifiche locali sulle lamiere reali.

Tipo di sezione  
 Cassoncino

Scostamento anima al piede 250 mm

Interasse anime in sommità 1800 mm

**Carpenteria caldata**

**Sezione composta - geometria e tensioni**

Adatta PNG Espandi - + ☑ Quote sezione ☑ Info armature Verifiche Stacca vista

SEZIONE - mm

Armatura superiore  
 Ø16 / 150 mm  
 20 barre - asse 45 mm

Soletta collaborante  
 3000 × 250 mm

Armatura inferiore  
 Ø16 / 150 mm  
 20 barre - asse 45 mm

Plattabande superiori  
 2 × 450 × 25 mm

Anime - lunghezza × t  
 2 × 1817,278 × 14 mm - α 7,907°

Plattabanda inferiore  
 1400 × 25 mm

Lamiere reali: N-Mx con H equivalente (anime tw/cos α)

**Proprietà della sezione**  
 Sezione lorda - quote rispetto a y = 0

Proprietà geometriche, indipendenti dai carichi. Le riduzioni efficaci dipendono dalle sollecitazioni e sono nella scheda Fasi e tensioni.

Acciaio Soletta 01 - G1 - getto e carpenteria

**Carpenteria - asse orizzontale (calcolo)**  
 A, yG, Ix e W sono quelli della sezione reale; Iy e Iy sono delle anime rese verticali (per la sezione reale vedere sotto).

| Proprietà | Valore     | Unità           |
|-----------|------------|-----------------|
| A         | 1083,838   | cm <sup>2</sup> |
| xG        | 1500       | mm              |
| yG        | -1030,239  | mm              |
| Ix        | 6041896,48 | cm <sup>4</sup> |
| Iy        | 723880,52  | cm <sup>4</sup> |
| Ixy       | 0          | cm <sup>4</sup> |
| Wx sup    | 58645,556  | cm <sup>3</sup> |
| Wx inf    | 73703,186  | cm <sup>3</sup> |
| ix        | 746,628    | mm              |
| Iy        | 258,435    | mm              |

**Sezione reale nel piano (Model)**  
 Il calcolo N-Mx è in flessione retta attorno all'asse orizzontale: Ixy e la rotazione degli assi principali della sola carpenteria non sono considerati.

| Proprietà | Valore     | Unità           |
|-----------|------------|-----------------|
| A         | 1083,838   | cm <sup>2</sup> |
| Ix        | 6041896,48 | cm <sup>4</sup> |

Aggiornato - 3 situazioni - geometria e risultati coerenti con i dati correnti

### Cassoncino con due anime inclinate e due piattabande superiori

Il fondo deve contenere gli appoggi delle due anime, considerate con il loro spessore orizzontale; le anime devono restare separate e le piattabande superiori non devono sovrapporsi. Nell'esempio il fondo interno netto è 1285,866 mm e ogni sbalzo esterno è 42,933 mm. Queste larghezze dipendono dallo spessore e dall'inclinazione: non coincidono esattamente con 1300 e 50 mm. Il programma respinge le geometrie incompatibili, ma la loro accettazione non certifica saldature o montaggio. Il comportamento torsionale si verifica soltanto attivando le opzioni di torsione del cassoncino descritte più avanti.

## 8.4 LEGGERE LE PROPRIETÀ E RICONOSCERE I LIMITI

Nel pannello Proprietà della sezione distinguere Carpenteria asse orizzontale calcolo da Sezione reale nel piano Model. Il primo gruppo descrive il modello usato per N-Mx: area, quota del baricentro e inerzia rispetto all'asse orizzontale corrispondono alla carpenteria reale; le proprietà rispetto all'altro asse sono quelle della rappresentazione equivalente. Il secondo gruppo permette di consultare le proprietà piane della geometria effettiva, compresi prodotto d'inerzia e assi principali. Un valore Ixy nullo nel primo gruppo non dimostra che la carpenteria inclinata sia simmetrica.

| Controllo dell'esempio                          | H inclinata di 300 mm       | Cassoncino con rientro 250 mm |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Area della sola carpenteria                     | 590,476 cm <sup>2</sup>     | 1083,838 cm <sup>2</sup>      |
| Quota del baricentro dalla sommità dell'acciaio | -1057,245 mm                | -1030,239 mm                  |
| Inerzia orizzontale baricentrica                | 3385733,876 cm <sup>4</sup> | 6041896,480 cm <sup>4</sup>   |
| Anime e piattabande superiori                   | Una e una                   | Due e due                     |

I valori in tabella sono geometrici e lordi: non includono soletta, armature o riduzioni di efficacia. I risultati di fase possono essere differenti perché cambiano collaborazione, omogeneizzazione e parti efficaci. Ricordare che 1 cm<sup>2</sup> equivale a 100 mm<sup>2</sup> e 1 cm<sup>4</sup> a 10000 mm<sup>4</sup>.

L'analisi assume flessione retta attorno all'asse orizzontale e un vincolo laterale fornito da soletta e controventi. Per l'H inclinata non risolve l'accoppiamento della flessione dovuto al prodotto d'inerzia della sola carpenteria. Occorre verificare separatamente che l'ipotesi sia rappresentativa, soprattutto durante getto e montaggio: selezionare una fase Solo acciaio non crea da sé un vincolo laterale reale.

Per il cassoncino torsione e distorsione della cella e diaframmi sono verificati soltanto se si attivano le verifiche a torsione. Restano esclusi gli irrigidimenti longitudinali del fondo: il fondo non viene verificato come piastra irrigidita longitudinalmente. L'H con anima inclinata resta in flessione retta e un  $\Delta T$  salvato nelle sue fasi non viene considerato. La rappresentazione grafica chiusa e un esito positivo delle verifiche disponibili non coprono i fenomeni esclusi. Leggere Info modello, gli avvisi e la descrizione del tipo di sezione nel report prima di utilizzare i risultati.

Gli archivi precedenti privi del tipo di sezione vengono interpretati come H saldato. Dopo il cambio di tipologia salvare con un nome riconoscibile, riaprire il foglio e controllare tipo, scostamento e interasse. Il report delle nuove sezioni distingue le dimensioni equivalenti impiegate nel calcolo dalle lamiere reali; confrontare entrambe le tabelle con il disegno.

## 8.5 SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE IL METODO

| Metodo              | Impiego operativo                                                       | Aspetto da controllare                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cumulativo          | Somma di contributi elastici delle fasi sulla geometria efficace comune | Non rappresenta una memoria costitutiva cronologica                             |
| Storico lineare     | Successione di fasi con deformazioni e riferimento al getto             | $\phi$ o $n$ del nuovo incremento non rilassa automaticamente tutto il passato  |
| Storico non lineare | Evoluzione a fibre con plasticità dell'acciaio e scarico elastico       | Sezione lorda e caratteristiche istantanee; niente riduzione locale di classe 4 |

La scelta va fatta prima di interpretare le differenze fra due risultati. Uno storico non lineare non è semplicemente un cumulativo «più preciso» per ogni scopo: introduce fenomeni diversi e non include tutti i controlli locali del cumulativo. I controlli di taglio, connessione e accessori non vengono valutati dai due metodi storici.

## 8.6 COSTRUIRE LE FASI

Aprire la scheda fasi e tensioni e inserire gli incrementi in ordine. Un percorso comune comprende peso della carpenteria e getto sulla sezione di acciaio, permanenti successivi sulla sezione composta a lungo termine e variabili sulla sezione composta a breve termine. Il primo carico applicato prima della maturazione non deve beneficiare della soletta che ancora non collabora.

Ogni riga rappresenta un incremento, non necessariamente il totale della situazione. Inserire un totale in ciascuna riga può duplicare i carichi. Assegnare  $\phi$  oppure  $n$ , controllando che il valore di uno derivi coerentemente dall'altro. Scegliere il punto di applicazione di  $N$ : baricentro lordo della fase, baricentro efficace aggiornato o riferimento comune. Il momento riportato al riferimento cambia con questa scelta.

Le azioni di SLU devono arrivare già combinate e fattorizzate. Il selettore SLU o SLE modifica i limiti di controllo, non moltiplica automaticamente le azioni per tutti i coefficienti delle combinazioni. Anche una variazione di segno di  $V$  nelle fasi si somma algebricamente nella domanda di connessione: verificare il significato delle situazioni cumulate.

Per il ritiro assegnare la deformazione con il segno corretto: un accorciamento è negativo. Se l'unità è microdeformazione,  $-250$  corrisponde a  $-0,25$  per mille. Il modulo tratta l'effetto locale di sezione. Le azioni dovute a vincoli longitudinali dell'intero ponte devono provenire da un modello globale.

## 8.7 LEGGERE EFFICACIA TENSIONI E CONTROLLI LOCALI

Selezionare la situazione da visualizzare e distinguere tensioni della fase, contributi precedenti e stato cumulato. Le parti inefficaci dell'acciaio evidenziano la riduzione per instabilità locale sotto tensioni normali. L'anima resistente a taglio non viene automaticamente ridotta nello stesso modo. Leggere area, baricentro, inerzia, coefficienti di omogeneizzazione e residui di convergenza.

Nel metodo cumulativo aprire i controlli di taglio, irrigidimenti, appoggi e pioli. Inserire geometrie reali, pannelli, reazioni, eccentricità, saldature, passi e materiali. Un irrigidimento non idoneo non deve produrre il beneficio di un pannello corto. La connessione richiede anche dettagli costruttivi e, se pertinente, dati di fatica; un rapporto di resistenza favorevole del singolo piolo non esaurisce questi controlli.

La colorazione principale della sezione riguarda le tensioni normali rapportate ai limiti. Non è una mappa completa di instabilità, fatica, torsione o sollevamento della soletta. Per conoscere lo stato di quelle verifiche occorre leggere le rispettive tabelle e gli avvisi.

Con anime inclinate il taglio V inserito nelle fasi rimane il taglio verticale totale della sezione. Non trasformarlo preventivamente nel taglio della singola lamiera: il programma applica  $V/\cos \alpha$  per l'H inclinata e  $V/(2 \cos \alpha)$  per ciascuna anima del cassoncino. Con  $V = 600 \text{ kN}$  negli esempi precedenti le domande nel piano delle lamiere sono rispettivamente  $608,276 \text{ kN}$  e  $302,880 \text{ kN}$  per anima. Il risultato di resistenza globale viene riportato alla componente verticale totale.

## 8.8 TORSIONE DISTORSIONE E DIAFRAMMI DEL CASSONCINO

Con Cassoncino selezionato, in fondo al Pannello di controllo compare il riquadro Cassoncino · torsione, distorsione e diaframmi. Attivare Verifiche a torsione del cassoncino: nella tabella Sollecitazioni diventa modificabile la colonna  $\Delta T$  [kNm] e ogni scheda di fase mostra Momento torcente T.  $\Delta T$  è l'incremento del momento torcente della fase nella sezione, ricavato dal modello globale e già combinato come N, Mx e V. Il ritiro non ha momento torcente. Per H saldato e H con anima inclinata la colonna non compare e un valore rimasto nell'archivio non partecipa al calcolo.

Controvento superiore · spessore equivalente  $t^*$  chiude la cella del cassone di acciaio nelle fasi Solo acciaio: inserire lo spessore della lamiera equivalente al controvento orizzontale posto fra le piattabande superiori. Con  $t^* = 0$  il cassone è aperto e la torsione delle fasi di solo acciaio resta da completare, perché la torsione non uniforme della sezione aperta non viene calcolata. Nelle fasi composte la cella è chiusa dalla soletta e  $t^*$  non interviene. Il flusso nel controvento viene riportato, ma le sue aste vanno verificate a parte.

Per la distorsione assegnare la luce della campata e, se presenti, il passo dei diaframmi intermedi e il loro tipo: Piastra con il suo spessore, oppure Controvento a X con area, raggio d'inerzia minimo e rapporto  $L_{cr}/L$  di una diagonale. Il torcente distribuito  $m_t$  e il

torcente concentrato  $T_c$  derivano dai carichi eccentrici della combinazione esaminata, per esempio corsie caricate da un solo lato. Il programma applica  $m_t$  su tutta la luce e  $T_c$  nella posizione più sfavorevole, con lo stesso segno. Con luce nulla la distorsione non viene analizzata e resta da completare.

All'appoggio assegnare il torcente trasferito agli apparecchi, l'interasse trasversale degli apparecchi e lo spessore del diaframma d'appoggio. Come la reazione  $R$ , questi dati sono involuppi indipendenti dalle fasi. Quando la verifica dell'appoggio è attiva, la coppia  $T/e_b$  si somma a metà della reazione sull'irrigidimento dell'anima più caricata.

File

→ Torna ad ANTHEA Salva Salva con nome W

**Sezione composta da ponte**  
Scheda di calcolo - input, profilo e risultati

01 Pannello di controllo 02 Fasi e tensioni 03 Curve della sezione

Info modello...

**Definizione della sezione**  
Geometria, materiali e armature - dimensioni in mm

Armature

Taglio e irrigidimenti intermedi

Appoggi e montanti terminali

Connessione a pioli

Cassoncino - torsione, distorsione e diaframmi

☒ Verifiche a torsione del cassoncino

Controvento superiore - spessore equivalente  $t^*$  4 mm

Distorsione - luce della campata (0 = non analizzata) 40000 mm

Distorsione - torcente distribuito  $m_t$  60 kNm/m

Distorsione - torcente concentrato  $T_c$  600 kNm

Diaframmi intermedi - passo (0 = assenti) 5000 mm

Diaframmi intermedi - tipo

Piastra

Piastra - spessore 12 mm

Appoggio - torcente trasferito agli apparecchi 0 kNm

Torsione: nella chiusa di Bredt,  $q = T/(2A_0)$ , con la soletta (fasi composte) o il controvento (fasi di solo acciaio);  $q$  si somma al taglio delle anime, al fondo, ai pioli e alla soletta. Distorsione: trave su suolo elastico sulla campata appoggiata, diaframmi intermedi come molle; oltre il 10% della flessione entra nelle verifiche del fondo (EN 1993-2 46.2.7). Diaframmi a piastra (taglio e imboccamento) o controventi a X (diagonale compressa); diaframma d'appoggio a taglio e coppia degli apparecchi sugli irrigidimenti d'appoggio.

**Sezione composta - geometria e tensioni**

Adatta PNG Espandi - + ☒ Quote sezione ☒ Info armature Verifiche Stacca vista

SEZIONE - mm

Armatura superiore  
Ø16 / 150 mm  
20 barre - asse 45 mm

Soletta collaborante  
3000 x 250 mm

Armatura inferiore  
Ø16 / 150 mm  
20 barre - asse 45 mm

Plattabande superiori  
2 x 450 x 25 mm

Anima - lunghezza x t  
2 x 1817,278 x 14 mm -  $\alpha$  7,907°

Plattabanda inferiore  
1400 x 25 mm

**Proprietà della sezione**  
Sezione lorda - quote rispetto a y = 0

Proprietà geometriche, indipendenti dai carichi. Le riduzioni efficaci dipendono dalle sollecitazioni e sono nella scheda Fasi e tensioni.

Acciaio Soletta 01 - G1 - getto e carpenteria

**Carpenteria - asse orizzontale (calcolo)**  
A,  $y_G$ ,  $I_x$  e  $W$  sono quelli della sezione reale;  $I_y$  e  $I_z$  sono delle anime rese verticali (per la sezione reale vedere sotto).

| Proprietà | Valore     | Unità           |
|-----------|------------|-----------------|
| A         | 1083,838   | cm <sup>2</sup> |
| $x_G$     | 1500       | mm              |
| $y_G$     | -1030,239  | mm              |
| $I_x$     | 6041896,48 | cm <sup>4</sup> |
| $I_y$     | 723880,52  | cm <sup>4</sup> |
| $I_{xy}$  | 0          | cm <sup>4</sup> |
| $W_x$ sup | 58645,556  | cm <sup>3</sup> |
| $W_x$ inf | 73703,186  | cm <sup>3</sup> |
| $i_x$     | 746,628    | mm              |
| $i_y$     | 258,435    | mm              |

**Sezione reale nel piano (Model)**  
Il calcolo  $N-M_x$  è in flessione retta attorno all'asse orizzontale;  $I_y$  e la rotazione degli assi principali della sola carpenteria non sono considerati.

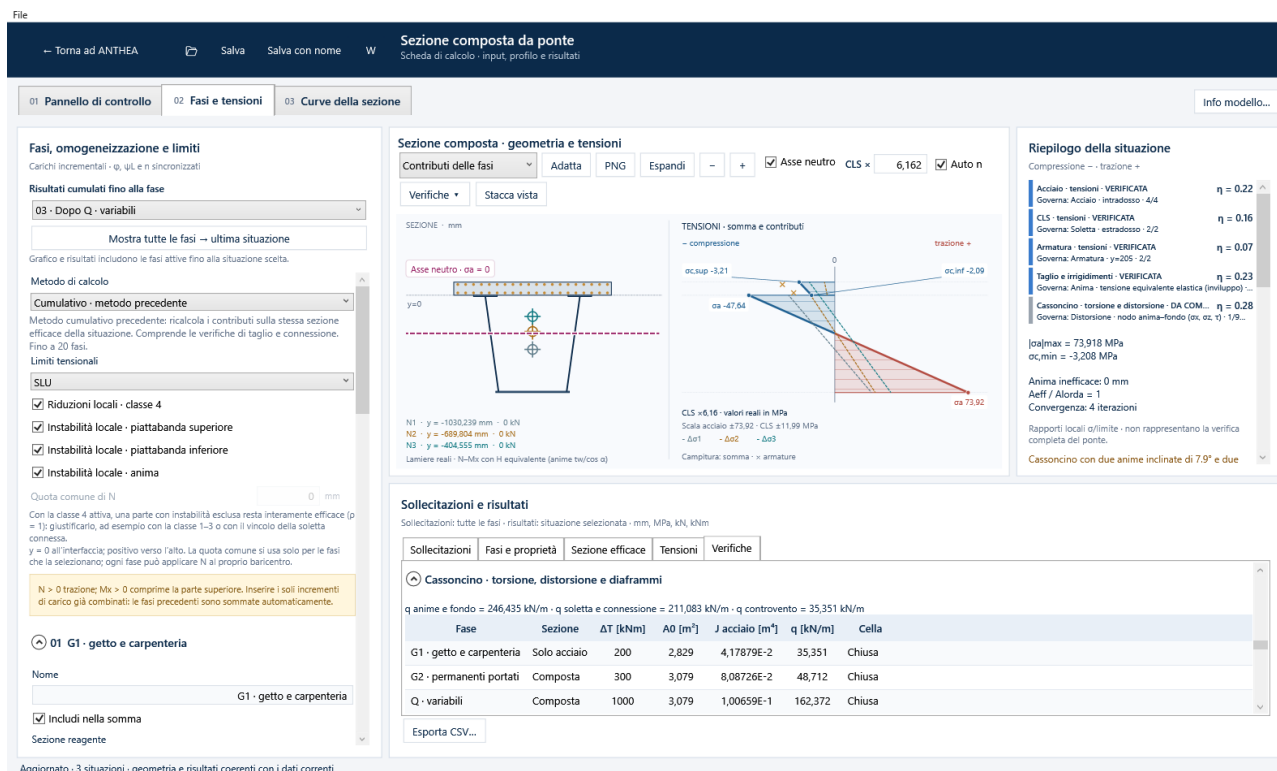
| Proprietà | Valore     | Unità           |
|-----------|------------|-----------------|
| A         | 1083,838   | cm <sup>2</sup> |
| $I_x$     | 6041896,48 | cm <sup>4</sup> |

Lamiere reali:  $N-M_x$  con  $H$  equivalente (anima  $\tan(\alpha)/\cos(\alpha)$ )

Aggiornato - 3 situazioni - geometria e risultati coerenti con i dati correnti

### Riquadro delle verifiche a torsione del cassoncino

Per riprodurre l'esempio della guida teorica usare il cassoncino descritto sopra con le tre fasi iniziali del foglio,  $t^* = 4$  mm e  $\Delta T$  pari a 200, 300 e 1000 kNm. Nella scheda Verifiche il gruppo Cassoncino - torsione, distorsione e diaframmi riporta per la fase di solo acciaio  $A_0 = 2,829$  m<sup>2</sup> e  $q = 35,351$  kN/m; per le due fasi composte  $A_0 = 3,079$  m<sup>2</sup> e  $q = 48,712$  e 162,372 kN/m. Il flusso cumulato nelle anime e nel fondo è 246,435 kN/m, quello della soletta 211,083 kN/m. Le tensioni tangenziali di torsione sono 17,602 MPa nelle anime da 14 mm e 9,857 MPa nel fondo da 25 mm.



### Flussi di torsione per fase nella scheda Verifiche

Aggiungendo luce 40000 mm, diaframmi a piastra da 12 mm ogni 5000 mm,  $m_t = 60$  kNm/m e  $T_c = 600$  kNm, il programma individua 7 diaframmi intermedi e calcola al fondo  $\sigma_{dw} = 14,946$  MPa, pari al 20,2% della tensione di flessione: la tensione di distorsione viene quindi sommata nelle verifiche del fondo. Il diaframma intermedio più sollecitato ha  $\tau = 8,394$  MPa.

Nella tabella Verifiche la riga Anima - resistenza a taglio comprende il flusso torsionale sull'anima più caricata; le righe Fondo, Soletta, Distorsione e Diaframma riportano i controlli specifici. Restano da completare i controlli privi di dati, per esempio il taglio da torsione nella soletta senza armatura trasversale attiva o la torsione del cassone aperto. I metodi con storico non eseguono queste verifiche e lo segnalano negli avvisi.

## 8.9 CURVE DI RISPOSTA

La terza scheda permette curve  $M$   $\kappa$  a  $N$  fissato oppure  $N$   $\epsilon$  a curvatura fissata. Si può partire da uno stato vergine oppure dalla storia di una fase ricostruita dal motore non lineare. Quando si parte da una fase caricata, il ramo di risposta conserva la memoria prevista dal modello e non riparte da zero tensioni.

Controllare la variabile mantenuta costante, direzione dei passi, grandezza degli incrementi e criterio di arresto. Una curva interrotta per mancata convergenza non va completata idealmente a mano per dichiarare una resistenza. Le curve sono caratteristiche e su sezione lorda; non costituiscono da sole una capacità di progetto con instabilità locale inclusa.



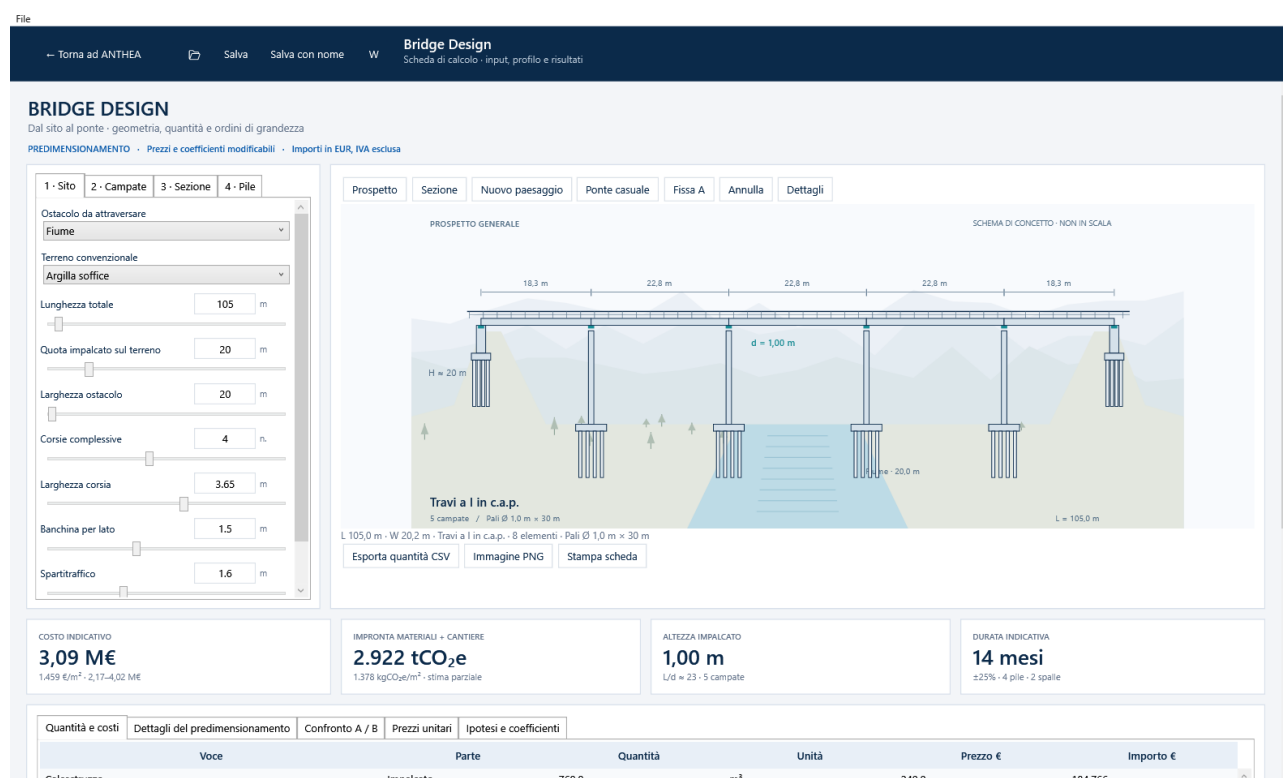
La vista separata segue la fase selezionata. F11 la porta a schermo intero ed Esc esce da quella modalità. CSV ed esportazioni delle fibre consentono un controllo numerico dei dati; la precisione del file non è limitata ai decimali mostrati a video.

## 9 BRIDGE DESIGN

### 9.1 SCOPO E STRUTTURA DELLA FINESTRA

Bridge Design serve a esplorare rapidamente configurazioni di ponte e confrontarne geometria, quantità, costo, CO<sub>2</sub> e durata indicativa. Riprende il percorso del riferimento [thebridgeeng.com/design](http://thebridgeeng.com/design), con grafica ANTHERA e un motore autonomo. Non replica il calcolo dettagliato AASHTO del sito e non produce una verifica normativa completa. Le formule implementate sono documentate nella guida teorica.

La parte di input contiene quattro schede: Sito, Campate, Sezione e Pile. La vista alterna prospetto e sezione trasversale. Il riepilogo presenta costo, emissioni, altezza dell'impalcato e durata. Le tabelle inferiori consentono di leggere quantità, dettagli, confronto A/B, prezzi e ipotesi. Su finestre strette la vista passa sotto gli input: scorrere verso il basso per raggiungerla.



**Finestra Bridge Design con impostazione ANTHERA**

### 9.2 IMPOSTARE IL SITO E LE CAMPATE

In Sito scegliere ostacolo, terreno convenzionale, lunghezza totale, quota sul terreno, larghezza dell'ostacolo e componenti della carreggiata. La larghezza del ponte deriva da corsie, banchine, spartitraffico e barriere. Il numero di corsie è complessivo, non il

numero per direzione. La configurazione iniziale di quattro corsie da 3,65 m, due banchine da 1,50 m, spartitraffico da 1,60 m e due barriere da 0,50 m produce 20,20 m.

In Campate assegnare il numero oppure lasciare l'automatismo, scegliere continuità e appoggi estremi. Con più di due campate continue il criterio iniziale accorcia le campate di estremità rispetto alle interne. Il motore tenta di tenere le pile fuori dall'ostacolo centrale; quando non riesce, lo segnala. Il disegno non costituisce verifica di franco idraulico, franco stradale o interferenza con un rilievo reale.

### 9.3 SCEGLIERE FAMIGLIA E DIMENSIONI

Sono disponibili soletta piena, travi a T in c.a., travi a I e U in c.a.p., cassone in c.a.p., cassone a conci ad altezza variabile, travi a I e cassoni acciaio cls. Selezionando la famiglia compaiono i parametri pertinenti. Un campo inattivo per una famiglia non deve essere interpretato come una dimensione comunque utilizzata.

Per altezza, soletta, interassi e altre dimensioni indicate, zero mantiene la scelta automatica. Inserire un valore positivo blocca quella dimensione: se in seguito aumenta la luce, non viene automaticamente aumentata. Il pulsante Sezione automatica ripristina gli automatismi previsti, compresi quelli delle dimensioni principali di pile e fondazioni; controllare quindi anche la quarta scheda dopo averlo usato.

La sezione disegnata è schematica e non in scala rigorosa. Serve a riconoscere la famiglia, il numero degli elementi e le proporzioni generali. I valori numerici e il dettaglio delle quantità sono il riferimento. Il cambio del paesaggio modifica il solo scenario grafico e non cambia i risultati.

### 9.4 PILE FONDAZIONI E MATERIALI

Scegliere telaio a colonne, colonna circolare, setto o testa a martello. Assegnare fondazione automatica, diretta o pali da 1,0 o 1,5 m. Lunghezza e numero di pali, dimensione della pila e lato della fondazione possono restare automatici oppure essere imposti. Il lato indicato per il plinto è longitudinale; la larghezza trasversale può aumentare per accogliere spalla, setto o telaio e viene riportata nel dettaglio.

La classe di terreno attiva pressioni e resistenze convenzionali. È possibile sostituirle nelle Ipotesi, ma non vengono ricavate da una stratigrafia geotecnica del progetto. La scelta «Roccia» non sostituisce un'indagine né considera automaticamente fratturazione e ammasso. Se il rapporto assiale di fondazione è elevato, modificare la configurazione e passare successivamente a una verifica specifica.

La resistenza del cls dell'impalcato interviene nella stima del modulo elastico. Quella delle sottostrutture permette di leggere il rapporto fra compressione media delle pile e  $f_c$ . Nessuno dei due campi dimensiona automaticamente tutta l'armatura o verifica pressoflessione e duttilità. Le quantità di armatura sono ottenute da incidenze configurabili.

## 9.5 PERSONALIZZARE IL LISTINO

Aprire Prezzi e sostituire le voci in euro con il proprio listino. Sono distinti cls impalcato, cls sottostrutture, armatura, precompressione, carpenteria, cassoni metallici, casseforme, pali, appoggi, giunti, barriere e pavimentazione. I pali sono quotati al metro con calcestruzzo e perforazione inclusi, mentre l'armatura è conteggiata separatamente. Se il proprio prezzo comprende anche l'armatura, occorre separare le voci per evitare una duplicazione.

Le Ipotesi contengono oneri di cantiere, imprevisti e intervallo di costo. Oneri e imprevisti vengono applicati in successione: 12% e 15% producono un moltiplicatore  $1,12 \times 1,15 = 1,288$ , non 1,27. Il valore è IVA esclusa. L'intervallo  $\pm 30\%$  iniziale è un margine indicativo configurabile, non un intervallo statistico di confidenza.

Modificare un prezzo cambia il costo, lasciando invariate geometria, azioni e CO<sub>2</sub>. Modificare un'incidenza di armatura cambia quantità, costo ed emissioni. Questo è un controllo pratico utile per distinguere le due famiglie di input.

## 9.6 CO<sub>2</sub> ALTERNATIVE E CONFRONTO A B

I coefficienti ambientali sono editabili e inizialmente indicativi. La voce CO<sub>2</sub> comprende i materiali strutturali conteggiati e una maggiorazione per trasporti e cantiere. Non comprende un ciclo di vita completo né tutte le finiture. L'opzione cls a ridotta CO<sub>2</sub> riduce il fattore del calcestruzzo; acciaio riciclato agisce sul fattore della carpenteria. Non attribuisce automaticamente a tutte le armature lo stesso beneficio.

«Fissa A» conserva una copia dell'alternativa corrente, inclusi prezzi e ipotesi. Modificare poi B e aprire il confronto: leggere differenze assolute e relative insieme alle configurazioni. Se si desidera confrontare soltanto due geometrie, mantenere lo stesso listino nei due stati. Se il listino cambia dopo aver fissato A, il confronto contiene anche quell'effetto.

Le proposte di riduzione della CO<sub>2</sub> mostrano differenze ricalcolate per alcune modifiche semplici. Applicarle richiede comunque di controllare le nuove campate e gli avvisi. «Ponte casuale» è utile per esplorare il funzionamento, ma sostituisce la configurazione geometrica corrente: fissare A o salvare prima se si vuole conservarla. Annulla consente di tornare agli stati precedenti della sessione.

## 9.7 RISULTATI ED ESPORTAZIONI

Nel dettaglio leggere carichi per metro dell'intero impalcato, momenti, freccia indicativa, reazioni e fondazioni. I momenti non sono quelli della singola trave e derivano da carico uniforme su tutte le campate. Non comprendono un inviluppo di veicoli in movimento. La freccia usa rigidezza lorda e non include tutte le correzioni di esercizio di un ponte reale.

Il CSV contiene quantità e prezzi; il PNG conserva la vista; il comando di stampa produce una presentazione della scheda. Il report Word raccoglie configurazione, viste, quantità,

ipotesi e risultati. Salva conserva il foglio riapribile con il confronto A/B. Per poter cambiare prezzi in seguito conservare l'archivio, non soltanto il report Word.

## **10 SALVATAGGIO E REPORT**

### **10.1 CONSERVARE DATI MODIFICABILI**

Usare il formato proposto dal modulo per il foglio singolo e .programma per il progetto. I formati dei fogli possono variare per modulo; Bridge Design usa l'archivio .anthea. Gli archivi mantengono input e impostazioni necessarie, mentre CSV, PNG e Word sono esportazioni destinate a lettura, controllo o presentazione.

Utilizzare Salva con nome prima di una variante che si desidera mantenere indipendente. Per la storia interna di un progetto usare le revisioni. I file di progetto con revisioni utilizzano un formato aggiornato e richiedono una versione di ANTHEA compatibile; non salvarli con un eseguibile precedente senza averne verificato il supporto.

### **10.2 REPORT DEL SINGOLO FOGLIO E DEL PROGETTO**

Il report di un foglio riguarda i dati e i risultati di quel modulo. «Genera report» su progetto o sezione comprende invece i fogli diretti e tutte le sottosezioni, nell'ordine dell'albero. Include indice navigabile, dati comuni, dati specifici, risultati e immagini. I riferimenti degli antenati necessari vengono richiamati anche esportando un solo ramo.

La generazione ricalcola i fogli su copie dei dati. Le schede incomplete restano nel documento con segnalazione; non vengono trasformate in verifiche favorevoli. In presenza di conflitti si può aprire il confronto oppure proseguire conservando le segnalazioni. Prima della consegna leggere sempre le pagine degli avvisi e verificare il ramo e la revisione indicati nel titolo.

Un report storico ricalcola i dati della revisione selezionata con il motore della versione in uso. Per la riproducibilità conservare quindi anche versione dell'applicazione, data del report e archivio originario. Lo snapshot dei dati protegge gli input; non contiene una copia autonoma di ogni vecchio motore di calcolo.

## **11 PERCORSO COMPLETO PER UN PRIMO PROGETTO**

1. Avviare ANTHEA, creare un progetto e assegnargli un nome riconoscibile. Salvare subito l'archivio in una cartella di commessa.
2. Definire i materiali comuni e organizzare i rami prima di moltiplicare i fogli. Controllare il significato della condivisione ai livelli scelti.
3. Per un ponte preliminare aprire Bridge Design, impostare sito, larghezza e famiglia, quindi sostituire il listino. Fissare A e costruire una seconda configurazione.
4. Leggere gli avvisi, le campate effettive e il dettaglio delle quantità. Salvare la soluzione prescelta con una nota che descriva le ipotesi ancora da consolidare.

5. Creare i fogli di verifica locale necessari. Per la sezione composta assegnare geometria e azioni locali da analisi; per le fondazioni inserire indagini e dati geotecnici effettivi. Non trasferire indiscriminatamente i carichi uniformi di Bridge Design.
6. Esaminare risultati, convergenza e verifiche mancanti. Fare almeno un controllo manuale di unità ed equilibrio per ciascun tipo di modello.
7. Risolvere i conflitti dei dati comuni, creare una revisione e generare il report del ramo o del progetto. Conservare insieme archivio, report e identificazione della versione.

Questo percorso può essere abbreviato per un controllo isolato: il progetto non è obbligatorio per usare un singolo foglio. Diventa utile quando più calcoli devono restare coerenti e quando si vogliono confrontare modifiche nel tempo.

## 12 PROBLEMI FREQUENTI E CONTROLLI FINALI

| Situazione                                     | Interpretazione e intervento                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risultati assenti dopo una modifica            | Completare il campo segnalato e verificare intervalli e selezioni obbligatorie                         |
| Risultati marcati DA AGGIORNARE                | Attendere o avviare il ricalcolo previsto; non riutilizzare il valore precedente                       |
| Valori differiscono di 1000                    | Controllare MPa e kPa, N e kN, mm e m, momenti in Nmm e kNm                                            |
| Modifica locale genera un conflitto            | Individuare il riferimento superiore che governa quella proprietà                                      |
| Un parametro non cambia il risultato atteso    | Controllare famiglia, metodo attivo, automatismi e campo di applicazione                               |
| File riaperto senza alcuni comandi             | Controllare versione dell'eseguibile e compatibilità dell'archivio                                     |
| Fessurazione o verifica locale non disponibile | Leggere il motivo specifico; la soluzione tensionale non garantisce la disponibilità di ogni controllo |
| Ponte con costo inatteso                       | Controllare larghezza totale, numero di campate, fondazioni, voci del listino e maggiorazioni          |
| Curva non lineare interrotta                   | Controllare convergenza, incremento, stato iniziale e limite del materiale                             |

Prima di usare un risultato, verificare che il nome del foglio e la revisione siano corretti, che il disegno corrisponda ai dati, che azioni e segni siano coerenti, che i coefficienti siano quelli voluti e che gli avvisi siano stati letti. Prima di consegnare un report, riaprirlo

e controllare titoli, unità, immagini e presenza delle conclusioni realmente supportate dal modello.

## 12.1 RIFERIMENTI PER APPROFONDIRE

La Guida teorica di ANTHERA descrive i calcoli della stessa edizione. La documentazione tecnica del repository in supporto/docs contiene approfondimenti su sezioni CA, metodi della sezione composta, taglio e connessione, pali orizzontali, progetti e revisioni. Il file bridge-design.md descrive specificamente il nuovo motore di predimensionamento e le prove eseguite. I riferimenti normativi vanno letti nelle edizioni identificate dal modulo, insieme alle relative condizioni di applicabilità.

## 13 MURI DI SOSTEGNO CON STRATIGRAFIE DI MONTE E VALLE

La revisione 07 mantiene l'allineamento del modulo muri a mensola e a gravità al percorso guidato della stabilità globale, mantenendo le sole schede Input e Verifiche. La guida specifica muri-sostegno.md e il PDF omonimo in supporto/docs descrivono input, formule e limiti. I documenti vanno usati insieme per controllare il significato dei risultati.

Le stratigrafie di monte e valle sono affiancate, indipendenti o collegate per spessori e proprietà; le profondità partono dalle rispettive superfici.  $H_{lib}$  è la distanza dalla sommità al terreno di valle:  $D_v = H + t - H_{lib}$ . Il terreno davanti al muro entra nei pesi, nei momenti, nelle sollecitazioni della mensola e nel ricoprimento efficace della portanza. La passiva richiede attivazione e frazione mobilitata; è esclusa nel sisma. Gli attriti del muro e della fondazione sono assegnabili oppure ricavati da  $\phi_{cv,k}$  e tipo di interfaccia. Il valore a volume costante va caratterizzato, senza sostituirlo automaticamente con quello di picco.

Valori di calcolo consente di interrogare e modificare gli input e leggere coefficienti effettivi per combinazione, pesi, attriti, pressioni e sollecitazioni. Le forze risultanti dipendono dagli input e non si possono forzare. Le combinazioni sono modificabili: il preset locale è  $A1+M1+R3$ , quello globale  $A2+M2+R2$ . Azioni eccezionali e sisma Mononobe-Okabe o Wood semplificato sono espliciti. Il terreno del lato selezionato può essere trasferito ai moduli dei pali; la sezione selezionata può essere inviata al modulo c.a.

La stabilità globale Bishop ha un motore separato e un proprio profilo esteso, anche con due colonne profonde e confine verticale assegnato. Il pulsante Stabilità globale apre il percorso; al primo accesso a un profilo vuoto ne prepara i dati e attiva la verifica. Gli strati si inseriscono per spessore, con quota del fondo calcolata automaticamente. La precompilazione non prolunga le indagini: rilievo, terreni profondi e falda del sito vanno controllati e confermati. Il disegno rappresenta anche il terreno sotto il piano di posa. Parametri, dominio e combinazioni restano interrogabili e modificabili.

Le relazioni Word includono le due stratigrafie e i coefficienti utilizzati. Le guide e gli esempi conservati per l'utente hanno anche PDF verificati graficamente. Cedimenti e

spostamenti sono disponibili nei modelli separati descritti in Rev07; verifiche idrauliche, liquefazione e completamento esecutivo richiedono analisi dedicate: il modulo non emette una verifica complessiva dell'opera. I controlli delle due colonne sono documentati in [supporto/artefatti/muri-due-colonne-20260930/CONTROLLO.pdf](#); quelli del percorso guidato, in [supporto/artefatti/globale-guidata-20260930/CONTROLLO.pdf](#). La guida illustrata [stabilita-globale-guida-rapida.pdf](#), in [supporto/docs](#), contiene un modello stratificato salvato e i passi per riprodurre gli esiti. I confronti MAX precedenti restano parziali e non costituiscono validazione delle nuove opzioni.

### 13.1 AVVIARE LA VERIFICA GLOBALE

La verifica globale riguarda il possibile scivolamento del muro insieme al terreno sottostante. I soli parametri del terreno di fondazione utilizzati per la portanza non definiscono la stratigrafia necessaria per questa analisi.

1. Premere Stabilità globale nella barra superiore. Se il profilo globale è vuoto, il programma copia i dati locali disponibili, propone superfici orizzontali sui due lati e attiva la verifica. Riaprire il pannello conserva il lavoro già impostato. Prepara dal muro sostituisce invece profilo e strati con una nuova proposta: usarlo solo quando si vuole ripartire dai dati locali.
2. Controllare gli strati di monte e valle, anche sotto la fondazione. Selezionare una riga per completare le proprietà; correggere il rilievo e la linea di falda se diversi dalla proposta. Controllare anche la condizione Drenata o Non drenata e l'opzione Includi il sisma SLV. Il messaggio in alto indica il primo dato mancante; il suggerimento sul messaggio elenca gli altri.
3. Dopo il controllo del sito, spuntare Ho controllato profilo, strati e falda del sito e premere Calcola globale. Il risultato si apre in Verifiche, vista Stabilità globale. Le modifiche geotecniche del percorso annullano la conferma e il risultato precedente. Calcola globale esegue la sola analisi globale anche quando le verifiche locali hanno input fuori campo.

### 13.2 INSERIRE SPESSORI E PROPRIETÀ DEI TERRENI

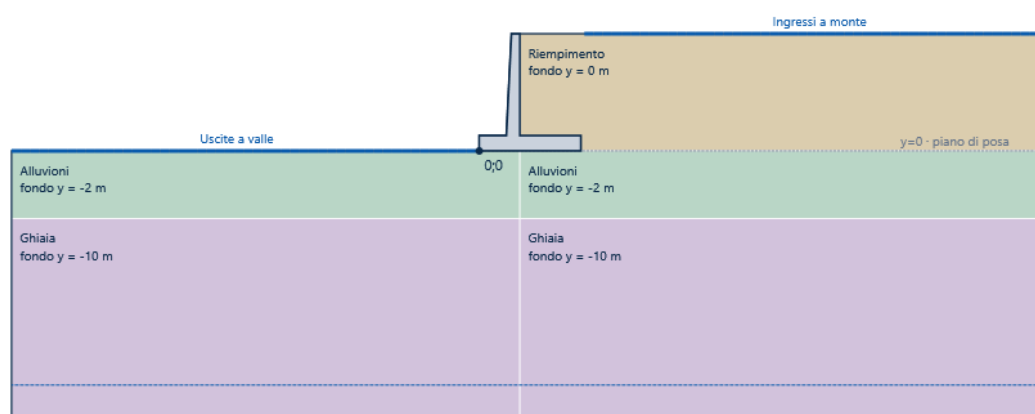
La tabella globale mostra Terreno, Spessore e Fondo y. Gli strati vanno dall'alto verso il basso e ogni colonna parte dalla propria superficie presso il muro. Il fondo è una quota calcolata, non un secondo spessore da inserire. L'origine (0;0) è al bordo di valle del piano di posa: x cresce verso monte e y verso l'alto. Fondo  $y = -2$  m significa 2 m sotto la fondazione.

Esempio:  $H = 3$  m,  $t = 0,45$  m, terreno di valle al piano di posa. A monte si può descrivere un riempimento fino a  $y = 0$ , seguito da due terreni profondi. A valle non occorre ripetere il riempimento che si trova soltanto sopra la fondazione sul lato di monte.

| Colonna | Terreno     | Spessore in m | Fondo y in m |
|---------|-------------|---------------|--------------|
| Monte   | Riempimento | 3,45          | 0            |
| Monte   | Alluvioni   | 2             | -2           |
| Monte   | Ghiaia      | 8             | -10          |
| Valle   | Alluvioni   | 2             | -2           |
| Valle   | Ghiaia      | 8             | -10          |

Selezionando una riga compaiono  $\gamma$  e  $\gamma_{sat}$  in  $\text{kN/m}^3$  e le resistenze caratteristiche:  $\phi'k$  in gradi e  $c'k$  in  $\text{kPa}$  per Drenata;  $c_u, k$  in  $\text{kPa}$  per Non drenata. Un nuovo strato ha proprietà da completare. Stesso nome del terreno significa stesso colore nelle due colonne e nel disegno, ma non collega automaticamente i valori.

Profilo globale - x e y in metri - origine al piede di valle



Blu: ricerca - profondità max 6.9 m sotto il piano di posa  
Grigio chiaro: terreno non definito - seleziona uno strato o passa sul disegno per i dati

### Profilo dell'esempio stratificato con terreno sotto la fondazione e limiti di ricerca evidenziati in blu.

La vista principale del muro rappresenta il terreno sotto il piano di posa. Prima di definire la globale mostra il terreno di fondazione con spessore grafico indicativo; con il modello globale attivo usa gli strati profondi. La vista globale completa la lettura nell'area di ricerca e permette di interrogare i dati. Una porzione disegnata non estende la profondità conosciuta delle indagini.

## 13.3 CONTROLLARE RILIEVO FALDA SISMA E RICERCA

Rilievo e falda si modificano nel gruppo dedicato tramite punti x, y. La falda è una linea di quote y assolute rispetto al piano di posa, non una profondità dalla superficie. Il modello proposto va adattato al rilievo reale: non ricava automaticamente pendenze o terreni profondi.



L'attivazione del sisma globale viene ripresa dal muro durante la precompilazione. Il gruppo Falda e sisma espone l'opzione e la sorgente dei coefficienti. Da sito usa i dati del progetto con  $\beta_s=0,38$ ; in alternativa si assegnano  $k_h$  e il modulo di  $k_v$ . Il coefficiente globale non va confuso con quello delle spinte del muro. Se i dati del sito non sono disponibili, occorre completare la sorgente scelta; non viene assunto un valore sismico implicito.

Con Area di ricerca Automatica i limiti orizzontali seguono il rilievo e la profondità si adatta agli strati noti di entrambi i lati, con massimo iniziale pari a  $2(H+t)$ . La proposta non dimostra che l'estensione sia sufficiente. Per cambiare i limiti scegliere Assegnata e aprire Limiti e precisione; nodi, conci e raffinamenti sono sempre modificabili. Gli archivi precedenti conservano i limiti già salvati come Assegnati.

### **13.4 LEGGERE IL RISULTATO E RIPRODURRE L'ESEMPIO**

Controllare l'Esito di tutte le combinazioni.  $F$  è il fattore trovato con i parametri di progetto; il tasso di lavoro è  $n=\gamma R/F$ . Il caso iniziale è quello con tasso maggiore, non necessariamente quello con  $F$  minore se  $\gamma R$  cambia; un caso privo di superficie valida ha priorità. La tabella e il cerchio restano interrogabili per ogni combinazione.

Soddisfatta nel dominio esplorato richiede  $n \leq 1$  e controlli della ricerca superati. Minimo sul bordo richiede di ampliare l'area, sempre entro rilievo e indagini disponibili. Ricerca incompleta o discretizzazione non convergente impediscono una conclusione favorevole anche con  $n \leq 1$ . Non modificare arbitrariamente i parametri del terreno per ottenere un esito favorevole.

La scala comune è 0–0,50 blu, 0,50–0,70 verde, 0,70–0,90 giallo, 0,90–1,00 arancio, oltre 1,00 rosso; grigio per controlli incompleti. Nel disegno le linee verticali individuano i conci della superficie critica. La selezione nella tabella permette di leggere pesi, pressioni interstiziali, parametri ridotti, resistenze e azioni.

Per riprodurre il caso illustrato aprire supporto/artefatti/globale-guidata-20260930/offscreen-rilascio/esempio-stratificato.anthea e premere Calcola globale, senza ripreparare i dati locali. La guida rapida contiene proprietà, dominio e risultati completi. Il secondo caso statico ha  $F=1,075737$  e  $n=1,022555$ : l'esito non soddisfatto è conservato nell'esempio. È un controllo interno ANTHEA; non è un nuovo confronto numerico MAX.

## **14 PORTANZA SISMICA CEDIMENTI SPOSTAMENTI E ARMATURE REV07**

La revisione 07 aggiunge i calcoli dei punti 2, 3 e 5 nel campo dichiarato: inerzia del terreno nella portanza sismica; cedimenti e spostamenti; dettagli e predimensionamento delle armature e modelli strutturali per gravità. Rimangono le due schede Input e Verifiche. Il report Word contiene input, ipotesi, coefficienti, risultati e distinta delle barre; una quinta figura mostra le armature della sezione.

## 14.1 PORTANZA SISMICA

In Terreno aprire Portanza sismica. Con Da sito si usa  $a_h/g = a_g/g \cdot S_s \cdot S_t$ , prima della riduzione  $\beta$  del muro;  $a_v/g = \pm 0,5 a_h/g$ . In alternativa assegnare entrambe le accelerazioni. Il fattore  $\gamma_{RD}$  è modificabile: 1 per sabbia medio densa, 1,15 per sabbia sciolta asciutta. Non è un valore ricavato automaticamente dal solo angolo di attrito.

Si applica EN 1998-5:2004 allegato F alla fondazione nastriforme su terreno granulare asciutto, omogeneo e con base ruvida.  $N_{max} = 0,5 \gamma (1 - a_v/g) B^2 N_\gamma$ , con  $N_\gamma = 2(N_q - 1) \tan \phi_d$ . Si trascura il contributo favorevole del ricoprimento.  $N$ ,  $V$  e  $M$  sono normalizzati con  $\gamma_{RD} \cdot \gamma_R$ ;  $F = \gamma_{RD} \cdot a_h / (g \tan \phi_d)$ . Il  $\gamma_R$  della combinazione è applicato separatamente e dichiarato nella relazione.

Il dominio usa  $a=c=0,92$ ;  $b=d=1,25$ ;  $e=0,41$ ;  $f=0,32$ ;  $m=0,96$ ;  $k=1$ ;  $k'=0,39$ ;  $c_T=1,14$ ;  $c_M=c'M=1,01$ ;  $\beta=2,90$ ;  $\gamma=2,80$ . La somma dei termini di interazione deve essere  $\leq 1$ , con  $0 < N < (1 - 0,96F)^{0,39}$ . La capacità è cercata lungo il raggio  $N, V, M$ : il tasso  $n$  è l'inverso del moltiplicatore limite, non il valore della funzione di interazione. Non si applicano una seconda volta larghezza efficace e fattori di inclinazione.

In Verifiche scegliere una combinazione SISMA e Portanza sismica nel riepilogo. Sono leggibili  $N_{max}$ ,  $F$ ,  $N$ ,  $V$ ,  $M$ , limite verticale, interazione, tasso ed esito. Un'accelerazione mancante, un terreno fuori campo o una risultante non ammissibile restano esplicitamente non verificati.

## 14.2 CEDIMENTI E SPOSTAMENTI DI ESERCIZIO

In Terreno attivare Calcola cedimenti finali e inserire, a partire dal piano di posa, nome, spessore e modulo edometrico  $M$  di ciascuno strato.  $M$  è espresso in kPa: per esempio 30 MPa corrispondono a 30000 kPa. Non viene dedotto da  $\phi$  o riempito con un valore presunto. La pressione del terreno rimosso è il carico geostatico eliminato con lo scavo, da valutare nel modello scelto; zero è una scelta esplicita.

Si integra  $s = \int \Delta \sigma_z / M \, dz$  con tensioni Boussinesq di una striscia infinita e pressione di contatto lineare. Il calcolo è ripetuto a valle, al centro e a monte. La profondità deve arrivare a  $\Delta \sigma_z \leq 10\%$  del carico netto oppure a un substrato rigido documentato. Viene controllata anche la convergenza numerica. Profili insufficienti non producono un esito favorevole né uno spostamento totale valido.

È un cedimento finale con moduli costanti assegnati: non ricostruisce tempi di consolidazione, OCR, scarico e ricarico, variazione di  $M$  con le tensioni o degrado ciclico. La rotazione  $\theta = (s_{monte} - s_{valle}) / B$  deriva dal profilo libero; non è una soluzione accoppiata della fondazione rigida.

Per Calcola spostamenti in testa servono anche la rigidezza orizzontale di fondazione  $K$  per metro di muro, in kN/m<sup>2</sup>, e il limite scelto. Il fusto in c.a. usa curvature delle sezioni fessurate GPC con viscosità assegnata. La doppia integrazione fornisce  $u$  del fusto con base fissa; la stima disaccoppiata totale è  $u_{testa} = u_{fusto} + H/K - \theta H_{muro}$ . Il termine di

rotazione conserva il segno. Le curvature mancanti impediscono il risultato. La gravità usa il modello elastico del materiale nel campo senza trazione.

Limiti iniziali modificabili: 25 mm per cedimento, 0,002 rad per rotazione e 20 mm per spostamento in testa. Sono valori di avvio da valutare per l'opera, non limiti normativi universali. In Verifiche scegliere Cedimenti e spostamenti per la tabella per combinazione, i contributi degli strati e le curvature.

### 14.3 SPOSTAMENTI PERMANENTI NEWMARK

In Azioni aprire Spostamenti permanenti e aggiungere una storia. Scegliere SLD o SLV, inserire  $ky/g$ , fattore di scala e limite di spostamento.  $ky/g$  è la soglia di inizio scorrimento del muro, da ricavare da un'analisi di equilibrio: non coincide con  $ag/g$  e non viene dedotta automaticamente dal coefficiente  $kh$ .

Importare un CSV a due colonne separate da punto e virgola: tempo in secondi e accelerazione verso valle in  $g$ . È ammessa una prima riga  $t;a_g$  e il separatore decimale italiano. I tempi devono essere crescenti. Confermare che storia e scala siano compatibili con sito e stato limite. I campioni restano salvati nel file del muro.

Il blocco rigido scorre in una sola direzione. L'integrazione dei tratti lineari di  $a(t)-ky/g$  tiene conto degli attraversamenti della soglia, dell'arresto e della coda finale a terreno fermo. Wood è escluso perché presuppone un muro vincolato. Il risultato riguarda ciascuna storia; la scelta e la conformità normativa dell'insieme degli accelerogrammi devono essere documentate. Lo SLD non viene ricavato dal solo  $ag/g$  SLV.

### 14.4 ARMATURE E COMANDO CALCOLA ARMATURE

In Geometria si possono mantenere le facce simmetriche o assegnare due armature indipendenti. La prima faccia è monte nel fusto e inferiore nelle solette; la seconda è valle nel fusto e superiore nelle solette. Rimangono disponibili le due zone verticali separate da  $h_1$ .

Ogni zona contiene barre principali, diametro e passo delle secondarie, lunghezza di ancoraggio, sovrapposizione e mandrino. Zero nelle lunghezze significa calcolo automatico, non lunghezza nulla. Il pannello dei dettagli espone aggregato, aderenza, vita nominale, tolleranza del copriferro e collegamenti della giunzione.

Calcola armature cerca diametri e numeri interi di barre entro i limiti impostati. Ogni candidato viene controllato con GPC a N-M, a taglio e in SLE; la proposta usa armature simmetriche per zona, poi modificabili. L'area stimata dalla flessione serve soltanto a scartare candidati impossibili. La verifica finale include i dettagli: una sezione resistente può avere una piega o una giunzione che non entra. In tal caso l'esito lo segnala e può occorrere aumentare lo spessore. La ricerca è interrompibile. Premere Applica proposta per sostituire le barre inserite; prima di applicare restano conservate.

Il predimensionamento usa ancoraggi a fyd e nessuna riduzione favorevole dei coefficienti di forma o confinamento. fbd deriva dalle proprietà GPC e dalle condizioni di aderenza. Le giunzioni sono alla stessa quota, quindi lo schema richiede il 100% delle barre giuntate e numeri compatibili nelle due zone. Si controllano lunghezza comune, interfero tra coppie, ingombro, area e passo dei collegamenti. Il mandrino considera anche la pressione nel calcestruzzo all'interno della piega.

In Vista dei risultati scegliere Armature: si vedono i percorsi delle barre, le pieghe, la fascia di sovrapposizione e le marche. Le barre giuntate sono affiancate lungo lo sviluppo del muro; le proiezioni sono leggermente distanziate sul disegno per leggibilità. Dettagli armature riporta la distinta, fbd, lunghezze richieste e usate, mandrini, quantità e tutti i controlli. I pesi sono stime per metro comprensive di ancoraggi, giunzioni e secondarie. Restano da definire il disegno esecutivo, i giunti di costruzione, i bordi lungo il muro, le interferenze tridimensionali e gli sfridi: la vista non è una distinta di officina.

#### 14.5 GRAVITÀ IN CALCESTRUZZO O MURATURA

In Materiali scegliere Calcestruzzo non armato oppure Muratura. Il primo usa fck e proprietà GPC, con compressione e taglio NTC 4.1.11 e  $f_{ct1d}=0,85 f_{ctk}, 0.05/\gamma_c$ . Per muratura occorrono  $f_k$ ,  $f_{vk0}$ , limite caratteristico a taglio,  $\gamma_M$ , fattore di confidenza e modulo elastico; non si possono usare automaticamente le resistenze del calcestruzzo.

Il fusto è una mensola libera: lunghezza efficace almeno  $2H$ , imperfezione almeno  $H/200$ , rigidezza  $EI$  minima e amplificazione  $1/(1-N/N_{cr})$ . La verifica rimane nel campo senza trazione e  $N < 0,8N_{cr}$ . Se queste condizioni non sono soddisfatte serve un modello non lineare e l'esito non è dichiarato favorevole. Per muratura si controllano blocco compresso  $0,85f_k/(\gamma_M \cdot FC)$  e scorrimento dei giunti; la resistenza a trazione è nulla. Le mensole di fondazione dello stesso materiale sono controllate anche a trazione, quindi una mensola in muratura può richiedere una diversa soluzione costruttiva.

La modalità Resistenze assegnate conserva la compatibilità con i file precedenti e i relativi controlli elastici; non diventa automaticamente una verifica normativa completa.

#### 14.6 ESEMPIO RIPERCORRIBILE E RAPPORTO

Aprire [supporto/artefatti/muri-completamento-20260930/interfaccia-finale/esempio-completo.anthea](#). Il modello dimostrativo ha  $H=3$  m,  $B=3$  m, due zone di armatura, terreno deformabile di spessore 25 m con  $M=30000$  kPa, sisma da sito e una storia triangolare sintetica. Questi dati servono a riprodurre il test e non descrivono un sito reale. La storia sintetica non è un accelerogramma normativamente qualificato.

Nella stessa cartella sono presenti relazione Word e PDF, figure della sezione e risultati JSON. Il rapporto CONTROLLO.md e PDF nella cartella principale dell'attività descrive test, correzioni e limiti. I confronti MAX rimangono sospesi: nessuna delle nuove funzioni è dichiarata validata contro MAX 16.

I nuovi motori ShallowFoundationSeismic, FoundationSettlement e NewmarkSliding sono separati in X.Calculations/Geotechnics; l'adattatore del muro è RetainingWall.Serviceability. Geometria delle barre e predimensionamento sono separati dall'interfaccia. Materiali, equilibrio e tensioni delle sezioni riutilizzano GPC. Sono candidati per una successiva estrazione nelle librerie GPC; nessun repository GPC esterno è stato modificato.

Fonti: JRC Eurocode 8 Worked Examples  
 ([https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EC8\\_Seismic\\_Design\\_of\\_Buildings-Worked\\_examples.pdf](https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EC8_Seismic_Design_of_Buildings-Worked_examples.pdf)), §4.8; JRC Eurocode 2 Detailing ([https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/05\\_EC2WS\\_Arrieta\\_Detailing.pdf](https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/05_EC2WS_Arrieta_Detailing.pdf)); USGS Newmark ([https://pubs.usgs.gov/sir/2007/5196/sir2007-5196\\_text.pdf](https://pubs.usgs.gov/sir/2007/5196/sir2007-5196_text.pdf)); NTC 2018 §§4.1.11 e 7.8.2.2.3; USACE EM 1110-1-1905, 2025.

## 15 APPROFONDIMENTI INTEGRATI

- PRATICA A01: Calcestruzzo armato – collegamento Checker
- PRATICA A02: Gerarchia dei fogli nei progetti
- PRATICA A03: Micropalo orizzontale con CHS
- PRATICA A04: Progetti e revisioni
- PRATICA A05: Stabilità globale: guida rapida
- PRATICA A06: Guida pratica di Bridge Design

## 16 PRATICA A01 – CALCESTRUZZO ARMATO – COLLEGAMENTO CHECKER

Le estensioni di settembre 2026 (guida-teorica-anthea.md) aggiungono piani di deformazione, dettagli costruttivi, curva M-x, torsione, taglio circolare e sezioni con foro centrale; integrano le funzionalità descritte in questa guida.

### 16.1 MOTORE E CONVENZIONI

L'interfaccia WPF usa la copia delle DLL in lib/Checker, non riferimenti ai progetti sorgenti esterni. Versioni, provenienza e impronte sono in manifest.json (.../lib/Checker/manifest.json). Il repository Checker e Rhino2Midas non sono stati modificati.

**N negativo a compressione**, positivo a trazione. Azioni in kN/kNm; geometria in mm e tensioni in MPa. L'adattatore converte nelle unità della libreria (N, Nmm).

Gli assi locali delle azioni riprendono CheckerUI: origine nel baricentro, assi

opposti agli assi geometrici x/y della preview. Sono disponibili assi principali e personalizzati, con trasformazioni ed eccentricità calcolate dalla DLL.

I grafici dei domini sono negli assi locali; Ed nella tabella resta negli assi scelti per l'input, Rd nei dettagli è negli assi locali.

Le resistenze non derivano più da intersezioni implementate in ANTHEA.

SectionDomainMesh contiene soltanto triangoli per il disegno WPF.

| Funzione                              | API della DLL                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dominio 3D                            | GetFailureDomainResult, Domain.GetMesh                                     |
| Punto resistente e tasso 3D           | CalculateForce, CalculateWorkingRatio                                      |
| Meridiani 2D locali a multipli di 90° | GetPlasticFailureDomainResult2d /<br>GetElasticFailureDomainResult2d       |
| Altri tagli 2D                        | CalculateDomainConstantMomentsRatio /<br>CalculateDomainConstantAxialForce |
| Punto resistente 2D                   | FailureDomainResult2d.AddForce e tasso nativo sul vettore locale           |
| Analisi tensionale                    | GetTensionAnalysisResult(force)                                            |
| Tensioni e limiti                     | getter e controlli SLE di StressAnalysisResult                             |

Nel 2D la selezione N-M identifica un piano passante per l'asse N negli assi locali del dominio. Le eccentricità dell'origine possono quindi portare le azioni fuori piano; la proiezione deve essere esplicitamente abilitata. Il tasso dell'azione proiettata non è una verifica dell'azione completa.

È usato l'overload sincrono a singola azione per le tensioni: nei sorgenti esaminati l'overload asincrono massivo senza argomenti presenta i rami lineare/non lineare invertiti. L'interfaccia esegue il calcolo in background. Non c'è ripiego su un solutore alternativo se Checker non converge. L'annullamento viene controllato fra chiamate: non interrompe una chiamata interna già iniziata nella DLL.

## 16.2 SCHEDE E OPZIONI

## 16.3 RIFINITURE DEL 21 SETTEMBRE 2026

- Le etichette dei domini sono **Plastico** ed **Elastico**. Gli identificativi

interni e le famiglie Excel rimangono SLU/SLV per compatibilità degli archivi.

- Ø e passo delle staffe sono solo nel gruppo Staffe, non duplicati in Armature.
- Cambiare criterio di ricerca o strategia aggiorna le opzioni del solver nativo e ricalcola punti resistenti/tassi, mantenendo le stesse istanze di dominio e mesh visualizzata. Cambiando strategia in Intersezione, la DLL può comunque preparare una propria mesh ausiliaria interna; cambiare solo N costante/eccentricità ecc. non richiede questa preparazione. Senza altri aggiornamenti pendenti non vengono ricalcolate neppure le

SLE o l'altra scheda dominio. La proiezione 2D conserva la curva nativa.

- Proietta sul piano è visibile prima del filtro azioni, fuori dalle opzioni avanzate.

- **Scala...** offre zoom percentuale e fattori indipendenti X/Y nel 2D, Mx/N/My nel 3D. Sono trasformazioni grafiche, non alterano sollecitazioni, resistenze o unità. Adatta ripristina i fattori unitari. Il fit 2D considera normalmente solo il dominio e mantiene l'origine al centro; includere le azioni è facoltativo. Lo zoom è continuo, anche in riduzione. Nel 3D il fit usa gli estremi effettivi, l'orientamento corrente e le proporzioni del viewport.

- Senza trefoli si nascondono  $n/\phi_p/E_p$ , i coefficienti normativi dei trefoli, il relativo comando delle etichette e il pulsante materiale dedicato.

Rimane disponibile + Trefolo; aggiungendone uno ricompaiono le impostazioni.

- Le opzioni di calcolo/verifica SLE sono comuni alle tre famiglie. Azioni, contouring ed etichette restano indipendenti. Al primo passaggio di un vecchio foglio si adottano le opzioni Rara e si conserva una copia delle tre configurazioni in `sle_precedenti_unificazione`. I dati comuni sono in `sle_comuni`.

- Accanto ai dettagli della combinazione, **Riepilogo verifiche** mostra il nome governante e  $n$  massimo per Plastico/Elastico, tensioni/fessurazione delle tre SLE e taglio  $V_x/V_y$ . Include tutte le righe, non solo quelle filtrate, e distingue gli esiti privi di tasso da quelli verificati.

- Il taglio propone **Automatici da sezione** per i parametri del wizard.

Per rettangolare:  $b_{w,x} = h$  e  $b_{w,y} = b$ ; per T:  $b_{w,x} = h_f$  e  $b_{w,y} = b_w$  dell'anima.

$d$  deriva dal baricentro delle barre di lembo; si usa il minore nei due versi.

Si raggruppano le barre entro un diametro massimo dal centro più esterno, separatamente nelle due metà geometriche; Asl è il minimo delle aree dei due gruppi, non tutta l'armatura longitudinale. Sono stime geometriche esplicite, da verificare rispetto al meccanismo resistente reale; non usano il segno di V per dedurre il lembo teso. **Manuali** permette di sovrascriverle.

Le precedenti impostazioni sono conservate in `parametri_precedenti`.

Senza staffe l'Asl geometrica richiede conferma dell'ancoraggio efficace prima di produrre un esito; cambiare i parametri geometrici derivati annulla la conferma. Circolare/CAP e geometria generica restano fuori campo.

Riferimento per bw, d e condizione di ancoraggio di Asl:

NTC 2018, §4.1.2.3.5  
(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf#page=83>).

#### 16.4 AGGIORNAMENTO AUTOMATICO E SCAMBIO DELLE AZIONI

Nelle cinque schede CA non ci sono pulsanti **Calcola**. All'apertura e dopo ogni conferma dei dati il calcolo parte automaticamente, **senza timer**.

I campi di testo e le celle si confermano al cambio di focus o al salvataggio; durante la digitazione rimane valido lo stato precedentemente confermato.

Selettori e caselle di spunta si confermano subito. Gli input rimangono utilizzabili; una nuova modifica annulla

la pubblicazione dei risultati precedenti e accoda l'aggiornamento. Le chiamate interne alla DLL già avviate devono terminare prima della richiesta successiva.

Gli errori di una verifica non impediscono il calcolo delle altre; vedere gli esiti delle righe, il riepilogo e `errori_calcolo` nell'esportazione JSON.

I domini nativi sono riutilizzati quando cambiano solo le azioni. La cache è distinta per 2D/3D e SLU/SLV e confronta geometria, materiali, trefoli e opzioni effettive. Filtri, selezione, trasparenza e contouring sono solo visualizzazioni: non lanciano un nuovo calcolo. Le opzioni avanzate sono raggruppate in sezioni apribili/richiudibili; nasconderle non ne cambia i valori.

Ogni tabella delle sollecitazioni offre **Template Excel**, **Importa Excel** e

**Esporta Excel**. Senza percorso selezionato, Importa chiede il file. Template



ed Esporta memorizzano il percorso nel foglio ANTHEA: Importa rilegge quel file.

Il percorso è visibile e **Sfoggia** permette di cambiarlo. Se il file non esiste più viene chiesto di selezionarne un altro. Esporta include tutte le famiglie e tutte le righe, indipendentemente dai filtri; conserva i valori double senza arrotondare i dati. I nomi sono testi Excel anche se iniziano con =.

Il template .xlsx è incluso nel programma e non richiede Excel installato.

Un solo foglio **Azioni**, con colonne Famiglia, Nome, N [kN], Mx [kNm], My [kNm], Vx [kN], Vy [kN]. Famiglie: SLU, SLV, Rara, Frequente, Quasi permanente, Taglio.

Le righe di Taglio usano N/Vx/Vy, le altre N/Mx/My; le componenti non pertinenti devono essere vuote o nulle. Le azioni devono essere già combinate. N rimane negativo a compressione: non avvengono conversioni implicite di segni o unità.

Sono predisposte 500 righe vuote, senza combinazioni dimostrative; se ne possono aggiungere fino a 10.000 per importazione (file massimo 20 MB). Scrivere zero quando la componente è nulla: un campo obbligatorio vuoto non vale zero.

L'importazione valida tutte le righe prima di modificare i dati e chiede se aggiungerle o sostituire le sole famiglie presenti. Le altre famiglie restano intatte. Si leggono numeri e testi, anche con virgola decimale. Le formule non vengono eseguite: se hanno un risultato memorizzato viene segnalato nella conferma; occorre aver ricalcolato e salvato il file in Excel. Formule senza risultato salvato o celle con errori bloccano l'importazione.

**Ctrl+C** copia nome e sollecitazioni delle righe selezionate, senza le colonne dei risultati. Ctrl/Maiusc+clic permettono la selezione multipla. **Ctrl+V** incolla dalla riga corrente: quattro colonne includono il nome, tre sono le azioni. Una/due colonne partono dalla cella di input corrente. Le righe eccedenti sono aggiunte; il menu contestuale offre anche **Aggiungi dagli appunti**.

In modifica di una cella, un testo singolo mantiene il normale incolla testuale.

Un incolla tabellare non valido non modifica alcuna riga.

Tutte le tabelle CA, comprese barre, trefoli e vertici CLS, hanno filtro per colonna con Contiene, Inizia con, Uguale a e Non contiene. Ordinamento crescente

o decrescente dalla barra oppure clic sull'intestazione: confronto numerico per valori numerici, alfabetico per testi. Non si eliminano né si escludono azioni dal calcolo. I filtri sono locali alla vista e non vengono salvati nell'archivio.

## 16.5 VISUALIZZAZIONI E RIEPILOGHI

Nei domini 3D e 2D **Forze: tutte / selezionata** alterna le azioni visibili, rispettando filtro e colonna Mostra. Il 3D ha uno slider di trasparenza 0–100%:

0% opaco, 100% superficie invisibile; assi, punti e reticolo restano leggibili.

Sollecitazioni, resistenze e linee di verifica hanno interruttori indipendenti.

Colori n è facoltativo: verde sotto 0,80, ambra fino a 1, rosso oltre 1, grigio se il tasso non è determinato. Sono soglie grafiche, non ulteriori verifiche.

Il 3D ha illuminazione con normali interpolate e griglia sul piano  $N=0$ .

Il 2D mantiene l'origine al centro anche nello zoom, senza traslazione, con assi simmetrici e passi arrotondati  $1/2/5 \times 10^n$  (multipli di 10 quando la scala lo consente). La spezzata origine–Ed–Rd identifica la verifica selezionata; non sostituisce il criterio resistente della DLL.

Il riepilogo laterale distingue Ed negli assi di input da Rd negli assi locali, mostra criterio, tasso, tensioni/deformazioni minime e massime, altezza utile, posizione/inclinazione dell'asse neutro forniti da `CalculateStrainPlaneResult`. Gli estremi della mesh/curva sono **campionati sull'intero dominio** e non vanno confusi con le resistenze al N della combinazione. Lo stato tensionale riportato nel dominio è quello **al punto resistente**, non all'azione Ed.

In SLE il dettaglio ha le viste **Riepilogo**, **Barre e trefoli** e **Calcestruzzo**. Riporta azioni, modello, limiti applicabili, tassi, stato tensionale/deformativo all'azione Ed, asse neutro, condizioni ambientali, wk, limite, Ac,eff e As,eff quando disponibili.

Il selettore contouring riprende le rappresentazioni pertinenti di CheckerUI: gradiente/bande delle tensioni CLS, scala riferita alla resistenza del CLS, tensioni nelle barre, tasso delle barre, tasso della sezione; aggiunge deformazioni CLS e sola geometria. Ogni mappa ha legenda e unità. I rapporti alla resistenza del materiale **non sono gli esiti tensionali SLE**. Il campo CLS è

campionato con getter nativi su un raster 96×96, ritagliato al contorno della sezione e interpolato soltanto per il disegno; non interviene nel calcolo.

La palette predefinita è blu per valori negativi, bianco allo zero e rosso per positivi. Le legende sono verticali. Gli estremi della legenda campionata possono differire dai valori

ai vertici nel riepilogo. Le resistenze usate per normalizzare le mappe sono positive in valore assoluto; il segno delle tensioni resta quello di Checker.

Non sono aggiunti i contouring dei profili metallici interni, non presenti nel modello geometrico attuale di ANTHEA.

Tre comandi, spenti di default, mostrano  $\sigma/\epsilon$  per tutte le barre, tutti i trefoli e tutti i vertici del CLS; per contorni con molti vertici conviene espandere e ingrandire la vista o usare la tabella Calcestruzzo. Le deformazioni usano le API native `GetRebarStrain / GetVerticeStrain`, con  $\phi$  nella lineare: sono incrementali, senza  $\epsilon_p$  iniziale. Valori calcolati a due decimali; per piccoli valori non nulli si usa notazione scientifica invece di farli apparire nulli. I risultati e gli esiti continuano a usare la precisione completa.

Nelle opzioni comuni delle tre SLE sono modificabili sia  $n$  armature sia  $n$  trefoli (se presenti):

$n = E_{acciaio} \times (1 + \phi) / E_c$ . Modificare  $n$  aggiorna  $\phi$ , modificare  $\phi$  aggiorna  $n$ .

Cambiare materiale mantiene  $\phi$  e aggiorna  $n$ . Si usa  $E_c$  del materiale DLL.

$E_p$  di riferimento è il primo trefolo presente, oppure il materiale trefolo predefinito, oppure 195000 MPa se non ci sono trefoli. Con  $E_p$  differenti,  $\phi_p$  è comune e ogni materiale ha un  $n$  effettivo diverso.  $\phi$  deve essere non negativo; valori  $n$  incompatibili bloccano l'analisi SLE.  $n/\phi$  non governano la non lineare.

Il Taglio ha gruppi separati  $V_x/V_y$ , preview e riepilogo selezionato con  $VR_{sd}$ ,  $VR_{cd}$ ,  $VR_d$ ,  $\cot \theta$ , elemento governante e tasso per direzione. Restano espliciti i limiti di applicabilità già documentati; la riorganizzazione grafica non estende il modello resistente.

$\emptyset$ , passo e braccia si impostano sia nel pannello di controllo sia nel Taglio, su dati condivisi. Rettangolare/T: braccia per  $V_x$  e  $V_y$ ; circolare: staffa chiusa

o spirale e ferri interni. Il disegno è **indicativo e non esecutivo**: non include ancoraggi, piegature e sagomario. La scelta Spirale non abilita un modello a taglio circolare non ancora validato.

## 16.6 CONTENUTO DELLE SCHEDE

1. Pannello di controllo: geometria, materiali, coefficienti, armature, trefoli, preview e riepiloghi distinti delle verifiche, compreso il taglio.
  2. Dominio 3D: SLU plastico/SLV elastico; N costante, eccentricità costante,  $M_x$ - $M_y$  costanti,  $N$ - $M_x$  costanti o  $N$ - $M_y$  costanti; ricerca iterativa/intersezione, direzioni angolari, interpolazione della mesh, suddivisioni N, contributo del CLS teso, assi, filtri e tabella delle combinazioni.
  3. Dominio 2D:  $N$ - $M$  con direzione  $\theta$  oppure  $M_x$ - $M_y$  a  $N$  fissato, risoluzione, assi, CLS teso, filtro e proiezione esplicita delle azioni fuori piano.
  4. Tensioni e fessurazione: Rara, Frequente e Quasi permanente con azioni indipendenti e opzioni comuni;  
analisi lineare/non lineare, viscosità  $\phi$  per barre e trefoli nella lineare, CLS teso, assi; esposizione, sensibilità dell'armatura, durata, aderenza, copriferro e spaziatura massima delle barre tese.
  5. Taglio e torsione: azioni  $N/V_x/V_y/T$ ; modello con/senza staffe;  $b_w$ ,  $d$ , Asl ancorata, rami, inclinazione delle staffe,  $\cot \theta$  automatica o manuale per ogni asse.
  6. Dettagli costruttivi: tipo di elemento, controlli capitolo 4 / EC2, ancoraggi.
  7. Momento-curvatura: percorso configurabile, primo snervamento, limite e CSV.  $\emptyset$  e passo sono nei dati comuni.  $V_x$  agisce lungo  $x$  ( $d$  nella larghezza);  $V_y$  lungo  $y$  ( $d$  nell'altezza). Non è una verifica di interazione biassiale.
- I viewport hanno zoom, adattamento, esportazione PNG e apertura ingrandita.
- Il 3D è ruotabile; selezionare una riga evidenza  $E_d$  e  $R_d$ . Le azioni SLU/SLV sono condivise fra 2D e 3D. SLE e taglio richiedono azioni già combinate: non vengono generati coefficienti  $\psi$  né combinazioni di carico.
- I materiali predefiniti usano CLS parabola-rettangolo e acciaio elastico-perfettamente plastico. I pulsanti + CLS / + Acciaio / + Trefoli creano materiali custom salvati nel foglio e riapplicabili dal relativo elenco. CLS: nome,  $f_{ck}$  (12-90 MPa) e

diagramma parabola-rettangolo, bilineare, stress block o non lineare. Moduli, deformazioni limite e resistenza a trazione derivano dalla DLL. Acciaio:  $E_s$ ,  $f_{yk}$ ,  $f_u$ ,  $\epsilon_u$  e legge elastoplastica/incrudente. Trefoli:  $E_p$ ,  $f_{pyk}$ ,  $f_{pk}$ ,  $\epsilon_{pu}$ ; l'applicazione aggiorna i materiali dei trefoli esistenti senza cambiare  $A_p$ , posizione o  $\sigma_{p0}$ , e predispone i nuovi. L'acciaio è marcato `SteelTypes`. `Rebar`: lasciare `Undefined` impediva alla DLL di costruire il dominio. Non è stato importato l'intero editor materiali/geometrie di `CheckerUI`: curve tabellari, FRC e profili metallici interni restano da implementare. Restano le geometrie parametriche circolare, rettangolare e a T. **Generica (da definire)** è una scelta salvabile ma blocca esplicitamente il calcolo finché non sarà implementata la definizione di contorni, fori e armature. I trefoli richiedono  $A_p$ ,  $E_p$ ,  $f_{pyk}$ ,  $f_{pk}$ ,  $\epsilon_{pu}$  e  $\sigma_{p0}$  (tensione iniziale positiva, da fornire già coerente con le perdite considerate). Il motore li include effettivamente; dati incompleti bloccano il calcolo. Si controllano valori finiti, dimensioni, copriferro/disposizione, conteggi, sovrapposizione delle armature e contenimento dell'intera area di barre/trefoli nel CLS.  $f_u$  e deformazioni ultime devono essere coerenti con  $E$  e  $f_y$ . La DLL distingue alcune API SLE dei trefoli tramite  $\epsilon_p$ : per  $\sigma_{p0}=0$  l'adattatore non pubblica un esito SLE impropriamente classificato come armatura ordinaria. Il coefficiente SLE dei trefoli è applicato dalla DLL a  **$f_{pyk}$** , non a  $f_{pk}$ : questo è reso esplicito nell'editor e va riesaminato nella validazione normativa CAP.

## 16.7 NORMATIVE DISPONIBILI E REPORT

Il selettore collega NTC 2018, Model Code 2010, EN 1992-1-1, UNI, DIN, DS e NS EN 1992-1-1. CNR-DT 204/2006 e CS-TR34 restano leggibili nei vecchi archivi ma sono esclusi dal selettore per il calcestruzzo ordinario. I coefficienti della classe base sono visibili e modificabili; la scelta di una nuova normativa ripristina i suoi valori predefiniti. I tre input storici  $\alpha_{cc}/\gamma_c/\gamma_s$  sono sincronizzati. La cache dei domini include normativa, coefficienti e materiali. Taglio e fessurazione hanno formule dedicate per tutti i sette profili; il Model Code

usa anche i momenti associati al taglio. Le verifiche dei dettagli e la torsione restano nel campo NTC documentato.

Per supporto effettivo, differenze nazionali e parti mancanti vedere normative-calcestruzzo.md (guida-teorica-anthea.md).

Dal menu **Report Word** si selezionano geometria, materiali, coefficienti, azioni, domini, ogni SLE, taglio, dettagli di barre/vertici e grafici. Le scelte si salvano nel foglio. Ambito, limiti ed errori sono sempre inclusi. La struttura è Input (geometria, armature, staffe, trefoli), Materiali (CLS, acciaio, trefoli), Coefficienti, Sollecitazioni e Verifiche. I grafici sono nelle rispettive sezioni. Per ciascuna famiglia SLE, di default si stampano gli estremi algebrici delle tensioni/deformazioni con la combinazione di origine, il caso con  $n\sigma$  massimo e quello con  $n\omega$  massimo, distinti. Gli estremi non sono uno stato simultaneo. Gli esiti senza tasso numerico (non applicabilità, decompressione, errori) restano espliciti: non si inventa un caso governante. L'opzione `s1e_tutte` abilita tutte le combinazioni. I dettagli facoltativi riportano i casi da cui provengono gli estremi e i governanti, oppure tutti i casi in modalità completa. Le immagini SLE sono riferite ai governanti effettivi, indipendentemente dalla riga selezionata; i domini rappresentano le opzioni correnti (3D in isometria).

Un aggiornamento in corso o dati globalmente invalidi bloccano l'export. Il DOCX non ricalcola e non dichiara una conformità normativa globale. La finestra CA ha scorrimento orizzontale e verticale quando lo spazio è inferiore alla superficie minima di lavoro; i pannelli mantengono i propri scroll interni. La rotella su un menu chiuso scorre il pannello senza cambiare la selezione. I menu contour e filtri leggono la voce selezionata, non il testo ancora in aggiornamento. I numeri nelle griglie sono centrati, anche durante l'editing. Lo spessore disegnato delle staffe segue  $\emptyset \times \text{scala}$  senza limite massimo in pixel; asse della staffa a copriferro +  $\emptyset/2$ . Resta uno schema, non un disegno esecutivo di piegatura, ancoraggio o sviluppo della spirale.

## 16.8 INTEGRAZIONE RHINO2MIDAS E CORREZIONI AUTORIZZATE

Provenienza: Fem2Rhino.Grasshopper.Reading/ConcreteChecker/Components, componenti ServiceabilityStressCheck, ServiceabilityCrackWidthControlCheck, RectangularSectionShearCheck e RectangularSectionShearCheckNoStirrup.

Il porting è isolato in X.Core/Ntc2018Checks.cs; non importa Grasshopper/Rhino.

## 16.9 NTC 2018

Riferimento: capitolo 4 ufficiale  
([https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?art.codiceRedazionale=18A00716&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-20&art.num=1&art.tiposerie=SG&cdimg=18A0071600100010110005&dgu=2018-02-20](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?art.codiceRedazionale=18A00716&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-20&art.num=1&art.tiposerie=SG&cdimg=18A0071600100010110005&dgu=2018-02-20)),

§§4.1.2.2.4-5 e 4.1.2.3.5.

- Taglio senza staffe: eliminato INI; la trazione non incrementa la resistenza. In trazione non si emette un esito automatico. Compressione limitata come previsto nella formula; si confrontano formula principale e minimo.
- Con staffe: resistenza minima fra tirante e puntone;  $\cot \theta$  limitata a 1-2,5. Corretti l'incrocio delle inclinazioni x/y e la radice negativa nell'ottimizzazione.
- Rara: limiti CLS e acciaio dalla libreria; QP: limite CLS; frequente: solo tensioni, senza inventare un limite tensionale.
- L'opzione comune per elementi piani gettati in opera sotto 50 mm riduce fcd e i limiti tensionali del CLS; vale anche nel modello a taglio.
- Il limite di compressione viene applicato alle sole tensioni negative del CLS.
- Decompressione e formazione delle fessure sono controlli sulla sezione omogeneizzata integra, distinti dall'apertura: nessuna divisione per limite zero.
- La tabella di esposizione distingue formazione e decompressione per le armature sensibili in ambiente molto aggressivo.

## 16.10 CIRCOLARE 2019

Riferimento: capitolo C4 ufficiale  
([https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?art.codiceRedazionale=19A00855&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-11&art.num=1&art.tiposerie=SG&cdimg=19A0085500100010110005&dgu=2019-02-11](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?art.codiceRedazionale=19A00855&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-11&art.num=1&art.tiposerie=SG&cdimg=19A0085500100010110005&dgu=2019-02-11)),

§C4.1.2.2.4, formule C4.1.6–10.

- Corretti i coefficienti di durata:  $k_t = 0,6$  breve;  $k_t = 0,4$  lunga.
- L'area efficace viene ottenuta tagliando la mesh della sezione con gli strumenti geometrici GPC;  $A_{s,eff}$  e diametro equivalente comprendono solo le barre tese nella fascia efficace, non tutta l'armatura.
- La spaziatura massima è esplicita, senza dedurla dal vicino più prossimo.

Nella zona lontana dalle barre non si sceglie indiscriminatamente il minore dei due modelli di distanza: viene mantenuto il caso più gravoso delle zone applicabili.

Per C4.1.10 si usa esattamente  $\Delta s_m = 0,75(h-x)$ , anziché  $1,3/1,7(h-x)$ .

- Gestiti area/armatura efficace assente e numeri non finiti.

La sezione interamente tesa richiede un trattamento separato delle aree efficaci e non riceve un risultato automatico.

#### 16.11 LIMITI ANCORA ESPLICITI

Questi controlli non costituiscono una validazione integrale del software né una certificazione della struttura. L'esportazione mantiene

`verifica_normativa_completa: false`.

- Taglio circolare: richiede la scelta esplicita del modello e dei parametri, descritta nelle estensioni del modulo (`guida-teorica-anthea.md`).
- Taglio con precompressione: da completare, incluse le componenti dei cavi.
- Apertura delle fessure con trefoli: da completare, incluse aderenza ed area efficace specifica. Decompressione/formazione hanno un controllo distinto.
- Apertura  $w_k$ : disponibile per analisi lineare fessurata, incluse le sezioni interamente tese;

la non lineare calcola le tensioni ma non produce automaticamente  $w_k$ .

- Dettagli, ancoraggi, momento-curvatura, torsione e interazione V-T hanno controlli dedicati nelle nuove schede; valgono le ipotesi documentate nelle estensioni. Gerarchia sismica e secondo ordine non sono verificati.

- SLV elastico è il dominio elastico della libreria, non l'intera verifica sismica.

- Per geometrie, esposizioni, materiali e carichi reali occorre una verifica indipendente del progettista. Le scelte fuori campo sono segnalate nella tabella.



- Normative e coefficienti nazionali incompleti non vengono presentati come implementazioni normative complete; vedere la matrice dedicata.

## 16.12 ARCHIVI E COMPATIBILITÀ

Il formato generale degli archivi resta versione 1; `versione_sezione` resta 2. `workspace_ca.versione` passa a 2. In apertura, i workspace v1/privi di versione usavano N positivo a compressione: N viene invertito una sola volta per input, combinazioni e piano 2D; Mx/My restano invariati. Convenzione e migrazione sono registrate nel workspace. Le vecchie SLE restano Rara, senza duplicazione. Opzioni, trefoli e azioni a taglio si salvano con il foglio. I risultati non sono riutilizzati come validi dopo la riapertura; le modifiche invalidano i risultati interessati. JSON di esportazione: DLL utilizzata, norma, dati, risultati per ID ed esiti mancanti/parziali.

Il vecchio motore SezioneCA resta per geometria e per i confronti storici, oltre che nel modulo distinto del palo orizzontale; non calcola le resistenze delle nuove schede CA. Il comando diagnostico storico `supporto/test/X.Verifiche -calcola`

per `str_palo` non va usato per i nuovi workspace Checker: usare l'esportazione del foglio WPF. I confronti storici non dimostrano l'identità fra i due motori.

## 16.13 PROVE RIPRODUCIBILI

```
dotnet build ANTHEA.sln -c Release
```

```
dotnet supporto/test/X.Verifiche/bin/Release/net8.0/ANTHEA.Verifiche.dll --checker
```

```
dotnet          supporto/test/X.Verifiche/bin/Release/net8.0/ANTHEA.Verifiche.dll
supporto/test/casi_confronto.json
supporto/artefatti/verifiche_checker/confronto.json
```

```
dotnet          X.Desktop/bin/Release/net8.0-windows/ANTHEA.dll          --smoke
supporto/artefatti/verifiche_checker/wpf supporto/test/casi_confronto.json
```

I controlli dedicati confrontano punti/tassi con le API native, tutti i percorsi, SLU/SLV, lineare/non lineare, meridiani 0/90/35°, proiezioni, cambi di riferimento, trefoli, migrazione e cancellazione. Il benchmark VCA\_N\_1 riprende i test Checker: rettangolo 300×500, quattro Ø18 a 50 mm, n=15; scarto ammesso 5% sui valori pubblicati arrotondati, non una tolleranza generale di progetto.

Sono presenti risultati analitici indipendenti per taglio, apertura delle fessure e area efficace rettangolare. La prova WPF verifica tabelle, mappe, invalidazione, filtri, salvataggi e viewport. Vedere anche esito dell'integrazione ([guida-teorica-anthea.md](#)).

## **17 PRATICA A02 – GERARCHIA DEI FOGLI NEI PROGETTI**

Ogni sezione e il progetto possono contenere fogli insieme a sottosezioni. Nell'albero i fogli sono visualizzati prima delle sottosezioni, immediatamente sotto il contenitore a cui appartengono. Il trascinamento sul titolo aggiunge o sposta una scheda in quel contenitore; il trascinamento sulle righe delle schede mantiene il riordino manuale.

Trascinando il nome di una sezione sopra o sotto quello di un'altra dello stesso gruppo si cambia l'ordine delle sezioni. Una linea indica la posizione di inserimento. Si sposta l'intero contenuto, incluse schede e sottosezioni, senza cambiare il genitore o i riferimenti dei dati comuni. La stessa operazione riordina i progetti. L'ordine viene conservato nel file `.programma`.

Per ogni proprietà condivisa prevale il livello più alto che la definisce e che è compatibile con il destinatario. La regola attraversa anche sezioni intermedie vuote. Materiali, geometria, armatura e dati geotecnici mantengono gli adattatori, le unità e i limiti dei singoli moduli. I fogli in rami paralleli condividono soltanto i riferimenti dei loro antenati comuni; non vengono confrontati direttamente tra loro.

Quando si confermano o si salvano modifiche a un riferimento con fogli discendenti, i dati compatibili da esso governati si propagano nella sua sezione e nelle sottosezioni. Le modifiche effettuate sotto un riferimento superiore restano locali e sono segnalate come conflitti; non riscrivono il riferimento. Per cambiare il dato comune si modifica il foglio superiore. Per proprietà senza un riferimento superiore rimane disponibile la scelta di aggiornare i fogli dello stesso livello oppure mantenere il valore locale.

Le nuove schede ereditano i dati comuni. In presenza di riferimenti discordanti allo stesso livello, le proprietà ambigue restano da uniformare; una forma ambigua impedisce di inizializzare una geometria o un'armatura parziale. La geometria viene definita prima di verificare la compatibilità dell'armatura. Gli spostamenti e l'apertura di archivi esistenti conservano gli input e mostrano gli eventuali conflitti nella nuova collocazione.

Il confronto mostra il percorso dei fogli e include i riferimenti superiori anche quando si apre da una sottosezione. «Uniforma a questo» opera nella sezione del riferimento e nelle sue sottosezioni; i valori governati da un antenato non possono essere promossi dal basso. I distintivi dei gruppi riassumono conflitti e avvisi discendenti. Il controllo del coprifetto cerca la scheda CLS anche nei livelli superiori.

Compatibilità archivio: fogli sul nodo progetto è facoltativo per i file precedenti; se presente viene validato come quello delle sezioni. Nessun archivio esistente viene riscritto durante la lettura o il confronto.

## 17.1 REPORT DELLE SEZIONI

Il pulsante **Genera report** su ogni progetto e sezione esporta un Word unico con i fogli diretti e tutte le sottosezioni, nello stesso ordine dell'albero. È disabilitato soltanto sui rami senza schede. Il documento contiene un indice navigabile, dati comuni per proprietà, dati specifici, risultati e grafici dei moduli. I materiali includono anche le proprietà derivate. I riferimenti necessari degli antenati sono richiamati anche esportando una sola sottosezione; i fogli dei rami esterni non vengono inclusi.

L'accorpamento usa compatibilità e unità normalizzate della condivisione: non confronta JSON interi né unisce rami indipendenti. I dati discordanti restano separati, con valori e provenienza. Conflitti e avvisi vengono mostrati prima del salvataggio, con la possibilità di aprire il confronto oppure generare il documento con le segnalazioni. Copriferro e limiti dei moduli sono conservati.

Il calcolo usa una copia dei dati correnti, senza cambiare i fogli aperti. Tutti i moduli vengono ricalcolati; schede incomplete e verifiche non disponibili restano nel report con segnalazione esplicita. I report vengono assemblati in memoria e il Word finale viene scritto atomicamente. Annullando prima del salvataggio, un file già esistente rimane invariato. I report singoli conservano la propria funzione di esportazione.

La prova `--smoke-project-report <cartella>` verifica pulsanti su tutti i livelli, sette moduli, ordine e contenuti ricorsivi, proprietà comuni, parametri specifici, riferimenti esterni, conflitti, immagini, file sorgenti invariati, errori e annullamento.

Verifica: `ANTHEA.exe --smoke-hierarchy <cartella>` copre i drop sui gruppi con figli, precedenza a più livelli, ereditarietà, propagazione, conflitti risolvibili, separazione dei rami, copriferro, riordino/spostamento, ambiguità e salvataggio/riapertura. Le prove `--smoke-sharing`, `--smoke-projects`, `--smoke-materials` e `--smoke-steel` verificano le integrazioni precedenti.

## 18 PRATICA A03 – MICROPALO ORIZZONTALE CON CHS

Modulo `geo_micropalo_orizzontale`, con workspace condiviso con il palo orizzontale.

Il diametro geotecnico  $D$  (m, inizialmente 0,24) governa le reazioni del terreno;

$D_e$  e  $t$  del CHS (mm) governano la sola sezione resistente in acciaio.  $D_e < D$ .

Il catalogo dimensionale è `Chs.Catalogo`, già usato dal micropalo verticale:

non è un catalogo di disponibilità commerciale né assegna la qualità dell'acciaio.

La modalità manuale ammette dimensioni arbitrarie valide, senza cambiare quelle del catalogo.

Proprietà analitiche, con  $d_i = D_e - 2t$ :

$A = \pi(D_e^2 - d_i^2)/4$ ;  $I = \pi(D_e^4 - d_i^4)/64$ ;  $W_{el} = 2I/D_e$ ;

$W_{pl} = (D_e^3 - d_i^3)/6$ . Massa =  $A \cdot 0,00785$  kg/m per A in mm<sup>2</sup>.

$N_{pl} = A f_y / \gamma_{M0}$ ;  $M_{pl} = W_{pl} f_y / \gamma_{M0}$ , con conversioni N → kN e Nmm → kNm.

$M_y(N) = M_{pl} (1 - I_{NI}/N_{pl})$ : interazione lineare conservativa della sezione.

Il riempimento non contribuisce alla resistenza.

Classificazione secondo i limiti tradizionali EN1993-1-1, tabella 5.2:

$D/t \leq 50\epsilon^2$  (1),  $70\epsilon^2$  (2),  $90\epsilon^2$  (3), altrimenti 4;  $\epsilon^2 = 235/f_y$ .

Per non attribuire duttilità a sezioni non idonee, il ramo automatico è limitato alla classe 1. Non è una verifica completa della rotazione plastica disponibile.

Per classi successive serve una valutazione specifica: il programma non assegna automaticamente un momento elastico a un meccanismo che presuppone cerniere plastiche.

$f_y$  (inizialmente 355 MPa) e  $\gamma_{M0}$  (inizialmente 1,05) sono input del progettista, da verificare rispetto a materiale, spessore, norma e situazione di progetto.

Riferimenti di confronto: SCI P362 (EN1993-1-1, resistenza e interazione N-M),

[https://www.steelconstruction.info/images/6/6a/SCI\\_P362.pdf](https://www.steelconstruction.info/images/6/6a/SCI_P362.pdf) ;

Steel for Life, note alle tabelle interazione:

<https://www.steelforlifebluebook.co.uk/explanatory-notes/ec3-ukna/axial-force-bending-tables> .

Non si implementano le resistenze migliorate di quelle tabelle: si usa il criterio lineare conservativo esplicitato sopra.

Limiti: nessuna verifica di instabilità globale, taglio, giunti, corrosione, connessioni, spostamenti o risposta ciclica. Valgono inoltre i limiti del motore Broms e dell'estensione multistrato descritti in palo-orizzontale.md.

Il momento manuale resta disponibile con indicazione obbligatoria della provenienza; non attribuisce conformità normativa automatica.

## 19 PRATICA A04 – PROGETTI E REVISIONI

La pagina di composizione presenta tre colonne: informazioni e riepilogo a sinistra, struttura del progetto al centro e catalogo delle schede a destra. I pannelli scorrono

indipendentemente e i divisori consentono di regolare le larghezze. Nei fogli l'albero è inizialmente nascosto: la freccetta nella barra dei comandi lo mostra o lo nasconde e mantiene la scelta passando da un foglio all'altro. Le miniature aprono i fogli; clic sul nome di una sezione o Invio apre il riepilogo. Il pulsante Torna al progetto riapre il riepilogo. Doppio clic e F2 rinominano; clic fuori conferma il nome e chiude l'editing. Il menu destro delle sezioni contiene Rinomina, Duplica ed Elimina.

Il riepilogo organizza le informazioni nei riquadri Controlli, Dati comuni e Revisioni. I dati principali sono subito visibili; gli altri valori, i fogli, le sottosezioni e il dettaglio degli avvisi sono espandibili. L'albero evidenzia tutta la riga selezionata, mostra guide di gerarchia e mantiene allineati i comandi di aggiunta, confronto e report. Il catalogo compatto conserva le miniature originali, raggruppa le schede per disciplina e offre una ricerca per nome o disciplina. La struttura iniziale resta vuota e presenta il pulsante Crea progetto. I riferimenti di ereditarietà restano operativi senza etichette aggiuntive nell'albero o nel riepilogo.

### **19.1 SPOSTAMENTI E ANNULLAMENTO**

Il bordo di un'intestazione indica un riordino prima o dopo un elemento dello stesso gruppo. Il centro di una sezione consente di trasferirvi un'altra sezione, comprese le sue sottosezioni. Non è possibile creare cicli o annidare un progetto radice. I fogli si spostano su una sezione o prima/dopo altri fogli.

Un'anteprima calcolata su una copia del documento mostra i cambiamenti dei valori comuni prima di un trasferimento tra sezioni. Annullare l'anteprima non modifica il progetto. In caso di riferimenti discordanti resta la logica di confronto esistente, senza scegliere arbitrariamente un valore.

Annulla e Ripristina conservano fino a 30 stati nella sessione corrente, comprese modifiche confermate, spostamenti, eliminazioni, uniformazioni, duplicazioni e revisioni. Ctrl+Z e Ctrl+Y operano sul progetto quando il fuoco non è in un campo di testo; nei campi resta l'annullamento locale. La cronologia di annullamento si azzerà cambiando documento e non viene salvata nel file.

### **19.2 DUPLICAZIONE**

Duplica sezione copia l'intero ramo con nuovi identificativi di sezioni e fogli. La copia ha un nome automatico rinominabile e non acquisisce la cronologia delle revisioni dell'originale. I dati locali sono indipendenti; la normale condivisione dei dati nel progetto continua a funzionare.

### **19.3 REVISIONI**

La barra Revisioni mostra i pulsanti Rev. 0, Rev. 1, ecc., con la versione selezionata evidenziata e quella modificabile indicata come attuale. Il cambio avviene nella stessa finestra, anche quando l'albero laterale è nascosto. Il foglio aperto viene conservato se

presente nella revisione; altrimenti compare la struttura e il foglio viene ritrovato tornando a una versione che lo contiene. La scelta di mostrare l'albero resta invariata.

Nuova revisione archivia la versione attuale (Rev. 0 alla prima operazione), incrementa il numero e seleziona subito la nuova revisione. La nota iniziale è facoltativa. Il riepilogo modifiche mostra data, nota, aggiunte, eliminazioni, cambi d'ordine e variazioni dei parametri comuni; le altre modifiche sono indicate per foglio. Selezionando una sezione nel riepilogo si gestiscono le sue revisioni; nei fogli si usa la sezione revisionata più vicina. Ogni sezione può avere una numerazione indipendente.

Elimina revisione agisce sulla versione selezionata nella barra e consente di annullare l'operazione. Eliminando una versione archiviata, le altre mantengono i loro numeri e il riepilogo viene riferito alla precedente ancora disponibile. Eliminando l'attuale, vengono ripristinati i dati, i fogli e le sottosezioni dell'ultima revisione rimasta, che diventa immediatamente modificabile. L'editor viene ricaricato sui dati ripristinati. L'unica versione rimasta non è eliminabile da questo comando; l'eliminazione dell'intera sezione resta nel menu della struttura.

Il ripristino riguarda il ramo selezionato. I materiali dei livelli superiori conservano i valori del progetto corrente; eventuali differenze con i fogli ripristinati sono visibili nel confronto. I precedenti storici delle sottosezioni ancora disponibili sono conservati fino al numero ripristinato. Se un vecchio foglio è stato spostato in un altro ramo, la copia ripristinata riceve un identificativo indipendente. Il salvataggio rimuove dall'archivio condiviso i dati non più usati da alcuna revisione.

Le revisioni archiviate proteggono gli input e i comandi che modificano i dati, lasciando disponibili schede, scorrimento, selezione delle righe, viste dei risultati ed esportazione. La consultazione usa una copia separata: non modifica gli archivi, il documento corrente o la sua cronologia Annulla/Ripristina. Anche dalla vista storica Salva conserva il documento corrente completo, comprese le revisioni. Tornando all'attuale si ritrovano le modifiche non ancora salvate.

Gli snapshot includono il contesto degli antenati e i rispettivi fogli, escludendo i rami estranei. Vengono congelati i dati, senza collegamenti mutabili al progetto attivo. La numerazione delle revisioni compare nei report di sezione e nel titolo dei report dei fogli. I calcoli dei report vengono rieseguiti sui dati della revisione selezionata.

ProjectRevisions usa un archivio di contenuti identificati tramite SHA-256 del JSON ordinato per chiave. Gli alberi storici contengono riferimenti `dati_ref`; i contenuti uguali occupano un'unica voce. In memoria i fogli attivi sono oggetti indipendenti per mantenere gli editor esistenti. Al salvataggio anche i fogli correnti diventano riferimenti e vengono eliminati dall'archivio i contenuti non più utilizzati. Il salvataggio resta atomico.

I file con revisioni usano il formato 2 e richiedono questa versione di ANTHERA o una successiva. I vecchi file di formato 1 restano leggibili; i documenti senza archivio revisioni

continuano a essere salvati nel formato 1. Lettura e validazione controllano l'esistenza e l'integrità dei contenuti referenziati.

#### 19.4 VERIFICA

ANTHEA.exe --smoke-project-workspace <cartella> verifica navigazione e selezione, copia indipendente, spostamenti con anteprima e annullamento, recupero di eliminazioni e uniformazioni, immutabilità degli snapshot e dei materiali del contesto, deduplicazione, salvataggio e lettura, riferimenti corrotti, sola lettura e revisione nel report. Produce schermate e un archivio di prova.

I test --smoke-projects e --smoke-hierarchy verificano le operazioni precedenti, i trascinamenti WPF e la condivisione dei dati a più livelli.

### 20 PRATICA A05 – STABILITÀ GLOBALE: GUIDA RAPIDA

ANTHEA · Muri di sostegno · 30 settembre 2026

La verifica cerca una superficie lungo la quale possono scivolare **insieme il muro e il terreno sottostante**. Il cerchio viene diviso in conci: il programma confronta l'effetto delle azioni con la resistenza dei terreni attraversati. Serve quindi conoscere il terreno anche sotto la fondazione.

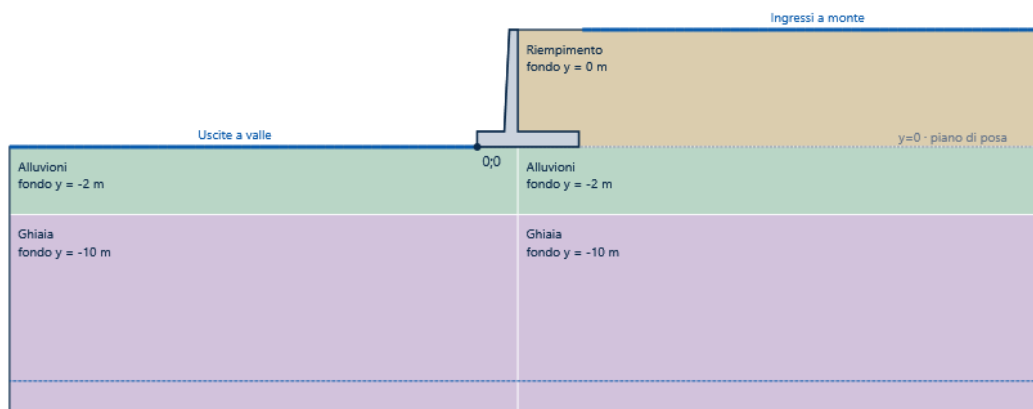
#### 20.1 IL PERCORSO IN TRE PASSI

**1. Apri Stabilità globale**, nella barra superiore del muro. Se non hai ancora iniziato il profilo, ANTHEA lo prepara dai dati locali e attiva la verifica. Riaprire il pannello conserva il lavoro. Il pulsante Prepara dal muro sostituisce invece la proposta con i dati locali.

**2. Controlla il sito**. Completa gli strati profondi di monte e valle, correggi le superfici in base al rilievo e controlla falda e sisma. La ricerca è già proposta; i dettagli si possono aprire e modificare. Il messaggio in alto indica il primo dato mancante.

**3. Conferma i dati e premi Calcola globale**. Spunta Ho controllato profilo, strati e falda del sito. Il risultato si apre direttamente in Verifiche → Stabilità globale. Una modifica ai terreni del percorso annulla la conferma e il risultato precedente.

Profilo globale - x e y in metri - origine al piede di valle



Blu: ricerca - profondità max 6.9 m sotto il piano di posa  
Grigio chiaro: terreno non definito - seleziona uno strato o passa sul disegno per i dati

**Esempio stratificato: fondazione a  $y=0$ , strati profondi e limiti blu della ricerca. Il disegno è ritagliato sull'area di analisi; i fondi effettivi sono riportati nelle etichette.**

**Già proposto:** geometria del muro, strati locali disponibili, attivazione di falda e sisma, area di ricerca, precisione iniziale e combinazioni automatiche.

**Da conoscere per il sito:** rilievo, stratigrafia profonda, proprietà geotecniche, falda e condizioni dell'analisi. Il programma non inventa indagini né resistenze profonde.



## 20.2 COME INSERIRE GLI STRATI

Nella tabella scrivi **nome e spessore**, dall'alto verso il basso. Il fondo  $y$  si calcola automaticamente. Il primo spessore parte dalla superficie del proprio lato presso il muro; ogni successivo spessore parte dal fondo precedente.

**$y=0$  è il piano di posa.  $y=-2$  m significa 2 m sotto la fondazione.** Nell'esempio  $H=3$  m e  $t=0,45$  m: la superficie di monte è a  $y=3,45$  m, quella di valle a  $y=0$ .

| Lato  | Terreno     | Spessore [m] | Fondo $y$ [m] |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| Monte | Riempimento | 3,45         | 0             |
| Monte | Alluvioni   | 2            | -2            |
| Monte | Ghiaia      | 8            | -10           |
| Valle | Alluvioni   | 2            | -2            |
| Valle | Ghiaia      | 8            | -10           |

Seleziona una riga per modificare le proprietà. In **Drenata** inserisci  $\phi'k$  e  $c'k$ ; in **Non drenata** serve  $c_u,k$  per ogni strato.  $\gamma$  e  $\gamma_{sat}$  sono i pesi di volume naturale e saturo. Stesso nome significa stesso colore nelle due colonne, ma i valori restano indipendenti.

| Terreno     | Spessore [m] | Fondo $y$ [m] |
|-------------|--------------|---------------|
| Riempimento | 3,45         | 0             |
| Alluvioni   | 2            | -2            |
| Ghiaia      | 8            | -10           |

Proprietà dello strato selezionato

|                                  |                |                                 |                   |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| Peso naturale                    | $\gamma$       | <input type="text" value="19"/> | kN/m <sup>3</sup> |
| Peso saturo                      | $\gamma_{sat}$ | <input type="text" value="21"/> | kN/m <sup>3</sup> |
| Angolo di attrito caratteristico | $\phi'k$       | <input type="text" value="28"/> | °                 |
| Coesione efficace caratteristica | $c'k$          | <input type="text" value="0"/>  | kPa               |

**Editor della colonna di monte con lo strato Alluvioni selezionato. Le quote derivano dagli spessori; le proprietà si modificano sotto la tabella.**

Per l'esempio illustrativo: Riempimento  $\gamma/\gamma_{sat}=18/20$  kN/m<sup>3</sup> e  $\phi'k=30^\circ$ ; Alluvioni 19/21 e  $28^\circ$ ; Ghiaia 20/22 e  $36^\circ$ .  $c'k=0$  per tutti, assenza di falda e sisma. Questi valori servono a riprodurre l'esempio; non sono valori da assumere per un sito reale.

## 20.3 RILIEVO, FALDA E RICERCA

Nel gruppo Rilievo e falda si possono correggere i punti **x**, **y**. L'origine è il bordo di valle del piano di posa. **x** cresce verso monte e **y** verso l'alto. La proposta iniziale ha superfici orizzontali sui due lati: modificarla se il terreno reale è inclinato o presenta dislivelli.

La falda globale è una linea di quote **y**, non una profondità misurata dal piano campagna. La condizione drenata/non drenata va scelta in base al problema geotecnico; il programma cambia i parametri di resistenza richiesti.

Con ricerca **Automatica**, i limiti orizzontali seguono il rilievo. La profondità va da 0,10 m al minore fra  $2(H+t)$  e la profondità nota comune alle colonne: nell'esempio è 6,90 m. La proposta non garantisce che il dominio sia sufficiente. Per modificarla scegliere **Assegnata** e aprire Limiti e precisione. Anche in Automatica si possono modificare nodi, conci e raffinamenti.

Il sisma globale ha una propria opzione. Da sito usa  $\beta_s=0,38$  e i dati sismici del progetto; in alternativa si assegnano  $k_h$  e il modulo di  $k_v$ . Non coincide necessariamente con il coefficiente usato per le spinte del muro. Controllare l'opzione nel gruppo Falda e sisma; la precompilazione ne riprende l'attivazione dal muro.

## 20.4 COME LEGGERE L'ESITO

Leggi la colonna **Esito** per tutte le combinazioni. **F** è il fattore calcolato con i parametri di progetto;  $n=yR/F$  è il tasso di lavoro. La verifica è soddisfatta nel dominio esplorato quando  $n \leq 1$  e i controlli della ricerca e della convergenza sono superati.

| Messaggio                                             | Cosa controllare                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soddisfatta nel dominio esplorato                     | Risultato favorevole entro il modello e l'area analizzati.                                                                  |
| Non soddisfatta                                       | Resistenza insufficiente per quella combinazione. Riesaminare progetto e modello; non modificare arbitrariamente i terreni. |
| Minimo sul bordo                                      | Ampliare la ricerca, con rilievo e indagini che coprano la nuova area.                                                      |
| Ricerca incompleta / discretizzazione non convergente | Esaminare i dettagli e aumentare la precisione; il tasso da solo non conclude la verifica.                                  |

Il disegno mostra il cerchio critico e i conci. La tabella permette di interrogare terreno, pesi, pressioni interstiziali, resistenze e azioni. Il caso iniziale ha il tasso più alto; un caso privo di superficie valida ha priorità. I dettagli e le combinazioni restano modificabili.

## 20.5 ESEMPIO SALVATO E RISULTATI RIPERCORRIBILI

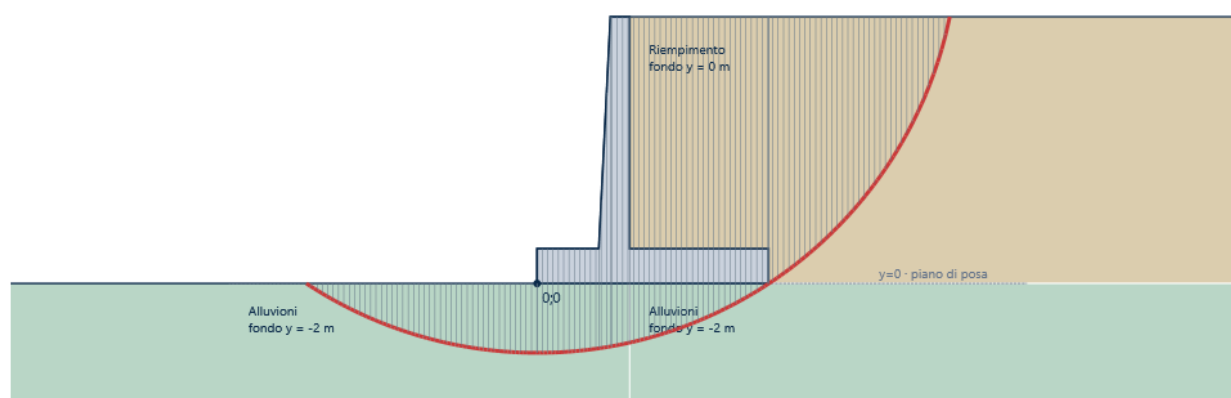
Apri `supporto/artefatti/globale-guidata-20260930/offscreen-rilascio/esempio-stratificato.anthea`. Premi Stabilità globale e poi Calcola globale. Il file contiene già input e conferma per questo esempio didattico. Non premere Prepara dal muro, che sostituirebbe gli strati globali con quelli locali.

Muro a mensola:  $H=3$  m,  $t=0,45$  m, fusto  $0,40/0,25$  m, mensola di valle  $0,80$  m e di monte  $1,80$  m; peso del muro  $25$  kN/m<sup>3</sup>. Terreno di valle fino al piano di posa,  $q_k=10$  kPa uniforme a monte. Profilo da  $x=-13,80$  m a valle a  $x=16,80$  m a monte; confine delle colonne  $x=1,20$  m. Strati e proprietà sono quelli della pagina 2.

Ricerca: uscite  $x=-13,80/-0,10$  m, ingressi  $x=3,10/16,80$  m, profondità  $0,10/6,90$  m; 9 nodi per direzione, 60 conci iniziali, 4 raffinamenti. Preset statico A2-M2-R2,  $\gamma_R=1,10$ . Si ottengono:

| Combinazione       | F        | $n=\gamma_R/F$ | Esito                             |
|--------------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| Globale A2-M2-R2 1 | 1,176315 | 0,935124       | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2-M2-R2 2 | 1,075737 | 1,022555       | Non soddisfatta                   |

Globale A2-M2-R2 2 -  $F=1,076$  -  $\gamma_R=1,10$  -  $\eta=1,023$   
 $x_c=0,01$ ;  $y_c=4,56$ ;  $R=5,45$  m - Non soddisfatta



$\eta$  : 0-0,50 blu - 0,50-0,70 verde - 0,70-0,90 giallo - 0,90-1,00 arancio - >1,00 rosso

**Superficie della seconda combinazione: il tasso supera 1 e il cerchio è rosso. L'esempio conserva l'esito sfavorevole per mostrare la lettura della verifica.**

Le tabelle dei conci sono in `esempio-stratificato-conci.csv`, accanto al modello. Questo è un controllo interno ANTHEA, non un confronto numerico MAX. Cambiando precisione o dominio possono cambiare leggermente la superficie critica e i valori.

Per l'organizzazione dell'input sono stati consultati il manuale installato di MAX 16 (`manualeMAX.pdf`, §§6.5, 6.6, 6.8 e 16.7) e la pagina ufficiale MAX (<https://www.aztec.it/max-muri-di-sostegno/>). L'impostazione per spessori, colori e

dettagli ha ispirato l'interfaccia; ANTHEA conserva il proprio motore Bishop e la ricerca per ingresso, uscita e profondità.

Metodo, coefficienti e limiti completi: guida del modulo (guida-teorica-anthea.md), disponibile anche in PDF. La stabilità globale non comprende cedimenti, liquefazione o una verifica complessiva dell'opera.

## 21 PRATICA A06 – GUIDA PRATICA DI BRIDGE DESIGN

Edizione 30 settembre 2026 · Revisione 01 · ANTHEA BD P01

Questa guida accompagna la costruzione di un progetto preliminare, la ricerca delle alternative e la lettura dei risultati di Bridge Design in ANTHEA. Il percorso è pensato per chi deve confrontare tipologie, campate e quantità prima di sviluppare il modello strutturale e il computo completo. La guida teorica della stessa revisione spiega formule, prove e limiti; qui ogni passo indica cosa inserire, cosa controllare e come interpretare il risultato.

La parola ottimo significa migliore fra le combinazioni esplorate con i dati e i criteri scelti. La finestra non fornisce un'autorizzazione a costruire la soluzione e non esegue automaticamente le verifiche dei moduli GPC Engine. Usa il risultato per selezionare poche alternative motivate e conserva insieme geometrie, prezzi, ipotesi e avvisi.

### 21.1 PREPARARE I DATI PRIMA DI APRIRE LA RICERCA

Servono almeno lunghezza totale del ponte, larghezza funzionale e quota sul terreno. Per ottenere un confronto utile aggiungere l'ingombro dell'ostacolo, un'ipotesi di terreno, gli estremi su spalla o pila e un listino coerente con l'opera. Se un'informazione non è disponibile, scegliere un valore convenzionale dichiarato e pianificare una seconda ricerca con un'ipotesi diversa.

| Informazione           | Dove inserirla | Controllo da fare                                                |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza e quota      | Sito           | Non confondere quota impalcato e altezza della trave             |
| Corsie e larghezze     | Sito           | La larghezza totale comprende banchine spartitraffico e barriere |
| Ostacolo               | Sito           | Il modello lo centra e aggiunge un margine geometrico di 1 m     |
| Tipologia e continuità | Campate        | Lo schema deve essere compatibile con la famiglia                |
| Altezza e spessori     | Sezione        | Zero significa automatico soltanto nei campi che lo dichiarano   |

| Informazione               | Dove inserirla         | Controllo da fare                                      |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Terreno pile<br>fondazioni | Pile                   | Distinguere quote manuali e quote automatiche          |
| Prezzi e carichi           | Risultati del progetto | Adegua le ipotesi prima di classificare le alternative |

I metri e i millimetri sono indicati accanto ai campi. Non inserire 250 in una soletta richiesta in metri: il valore corretto è 0,25. I prezzi dell'armatura sono in euro per tonnellata; 1,66 euro per kg corrispondono a 1.660 euro per tonnellata. Una differenza di unità può alterare la graduatoria più di una scelta geometrica.

## 21.2 CREARE IL PROGETTO DI RIFERIMENTO

Apri il modulo Bridge Design e lavora nella scheda Progetto. Le schede di ingresso sono Sito, Campate, Sezione e Pile. I risultati comprendono Quantità e costi, Dettagli del predimensionamento, Confronto A / B, Prezzi unitari, Ipotesi e coefficienti e Sezioni e quote. Il pulsante Ottimizza porta alla scheda separata Ottimizzazione.

1. In Sito imposta lunghezza, quota, corsie e larghezze accessorie. Controlla la larghezza complessiva restituita dal programma, non soltanto il numero di corsie.
2. Seleziona l'ostacolo e la larghezza. Osserva il prospetto: il disegno è schematico e non costituisce una verifica del franco, dell'alveo o della posizione reale degli appoggi.
3. In Campate scegli una famiglia iniziale e la continuità. Inserisci un numero di campate ragionevole oppure usa zero per la scelta automatica. Leggi poi le luci effettive, che non sono necessariamente tutte uguali.
4. In Sezione imposta i soli dati noti. Lascia zero nei campi automatici se vuoi che il motore li predimensioni. Per le lamiere usa gli spessori in mm; per anime e solette in cls usa le unità mostrate.
5. In Pile scegli terreno, schema e fondazione. Una misura a zero resta automatica; una misura positiva è una richiesta esplicita. Verifica gli avvisi su snellezza, compressione e capacità assiale.
6. Apri Prezzi unitari e Ipotesi e coefficienti. Aggiorna tariffe, carichi equivalenti, resistenze geotecniche di riferimento e fattori ambientali dove disponi di informazioni migliori.
7. Salva il progetto prima della ricerca. Se non è calcolabile, correggi l'errore prima di avviare l'ottimizzazione: il motore deve poter costruire il riferimento.

Una configurazione calcolabile può essere fuori dal campo usuale della famiglia. La scheda Progetto può mostrarla con un avviso, mentre l'ottimizzazione la esclude dai

candidati ammessi. Perciò un costo visibile nella scheda Progetto non basta a dimostrare che il riferimento appartenga all'insieme esplorato.

### 21.3 LEGGERE SEZIONI SPESSORI E LUNGHEZZE

Apri Sezioni e quote prima di valutare il solo costo totale. Il prospetto riporta componenti, simboli, valori, unità, origine e significato. Impostato identifica un dato assegnato; Automatico una regola del motore; Derivato una conseguenza degli ingressi. Nelle famiglie speciali compaiono anche Adottato e Predimensionato. Nessuna di queste etichette significa sezione verificata.

d è l'altezza complessiva in campata, con soletta. dpila è l'altezza dell'impalcato sulle pile e può essere maggiore per il cassone variabile. h è l'altezza sotto soletta e rialzo; hw è l'altezza netta dell'anima; lw è lo sviluppo reale di un'anima inclinata. Le tabelle distinguono larghezza della piattabanda, spessore, numero di travi, luce di ogni campata e sviluppo complessivo degli elementi longitudinali.

Per esempio, H per 4V uguale a 1 indica uno scarto orizzontale pari a un quarto dell'altezza verticale dell'anima; non indica una pendenza di 45 gradi. Il computo usa lo sviluppo inclinato per l'area e la proiezione verticale per l'inerzia. Per le travi a U controlla che la somma delle larghezze superiori non provochi sovrapposizioni.

Nel prospetto delle sottostrutture leggi separatamente altezza e dimensione del fusto, numero di colonne, dimensioni del pulvino, lati e spessore del plinto, numero, diametro e lunghezza dei pali. Una fondazione bloccata con dimensioni a zero può essere ridimensionata dopo una variazione delle reazioni: controlla sempre le quote effettivamente adottate.

### 21.4 SCEGLIERE OBIETTIVO E COSTANTI

La scheda Ottimizzazione propone Costo minimo, CO<sub>2</sub> minima e Compromesso costo / CO<sub>2</sub> 50 / 50. Il compromesso normalizza i due indicatori sui minimi della ricerca. Non valuta sicurezza, paesaggio, tempi, manutenzione o interferenze oltre ai filtri presenti. Se uno di questi aspetti governa la scelta, traduci ciò che puoi in vincoli e confronta esternamente le alternative rimaste.

| Blocco                   | Quando usarlo                       | Significato operativo                           |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipologia                | Hai già scelto una famiglia         | Confronta geometrie della stessa famiglia       |
| Numero campate           | Gli appoggi sono vincolati          | Conserva il numero non una libera lista di luci |
| Altezza in campata       | Hai un limite già assegnato         | Congela la quota adottata in campata            |
| Dimensioni della sezione | Vuoi mantenere la sezione ordinaria | Richiede anche il blocco della tipologia        |

| Blocco                      | Quando usarlo                          | Significato operativo                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Continuità                  | Vuoi confrontare lo stesso schema      | È bloccata all'avvio                         |
| Schema pila e quote imposte | Le sottostrutture sono già definite    | Le quote automatiche restano automatiche     |
| Fondazione e lunghezza pali | Vuoi un confronto a fondazione fissata | Quote e conteggi a zero possono ricalcolarsi |

Per un primo confronto ampio puoi liberare tipologia e numero di campate, conservando continuità, schema di pila e fondazione. In una seconda ricerca puoi liberare anche le sottostrutture. Fare entrambe le ricerche aiuta a capire se il risparmio proviene dall'impalcato o da una modifica sostanziale degli appoggi.

La lunghezza totale e la larghezza non vengono ridotte dall'ottimizzatore per ottenere un costo inferiore. Carichi, prezzi, coefficienti e materiali restano quelli del progetto. Liberare la sezione richiama dimensioni standard; non avvia una ricerca sistematica su tutti gli spessori possibili. I parametri avanzati di archi, cavi e ortotropi rimangono quelli impostati nel progetto.

## 21.5 IMPOSTARE RANGE UTILI

Il pulsante Suggest campate dalla lunghezza propone l'intervallo ricavato dai campi usuali delle famiglie. È un punto di partenza: il controllo preventivo usa la luce media e non garantisce che le luci finali, dopo la distribuzione e l'ostacolo, siano ammesse. Se hai bloccato il numero delle campate, mantieni minimo e massimo compatibili con quel numero.

Il minimo di altezza si riferisce alla campata; il massimo si applica anche all'altezza dell'impalcato sopra le pile. Zero significa nessun limite aggiuntivo, non una sezione di altezza nulla. Per un cassone variabile un limite massimo può quindi escludere una geometria la cui altezza in mezzera sembra compatibile.

Per le griglie percentuali, 100 significa la regola automatica della combinazione. Con altezza 100–120 e passo 10 si esaminano 100, 110 e 120%. Con pali 100–150 e passo 25 si esaminano tre lunghezze riferite alla classe di terreno. Se la fondazione è bloccata, la relativa griglia è disabilitata. Non sono esplorati valori inferiori al 100%.

Come percorso iniziale, usa 2 o 3 valori di altezza e un intervallo di campate motivato dal sito. Se il vincitore cade all'estremo del range, amplia il campo solo dove fisicamente plausibile e ripeti. Se interessa affinare l'altezza, riduci il passo vicino ai risultati senza superare 11 valori nella griglia. Non è necessario usare subito tutti i 50.000 tentativi ammessi.

Una griglia più fitta aumenta il numero di combinazioni ma non elimina i limiti del modello. Se mancano dati su varo, pali o traffico, è spesso più utile ripetere scenari con ipotesi diverse che usare molti decimali sulla stessa ipotesi incerta.

## 21.6 AVVIARE E LEGGERE L'AVANZAMENTO

Premi Avvia ottimizzazione. Il motore comunica i nuovi tentativi in gruppi; la preview segue il migliore provvisorio quando cambia, al massimo due volte al secondo. Non viene ridisegnato ogni candidato. Il progetto corrente cambia soltanto quando premi Applica soluzione selezionata.

La barra indica quante combinazioni sono state calcolate e quante sono state ammesse rispetto alla griglia prevista. Il totale previsto può diminuire di fatto per salti e duplicati. Alla fine sono esposti tentativi calcolati, ammessi, geometrie distinte ed esclusi. Non sommare le occorrenze dei motivi di esclusione per ricavare il numero degli esclusi, perché uno stesso tentativo può violare più condizioni.

Interrompi annulla la ricerca senza applicare una soluzione. Una modifica agli input, al listino o ai vincoli rende obsoleta la ricerca: ANTHERA richiede di ripeterla. Non usare una graduatoria calcolata con prezzi vecchi per interpretare il costo di un progetto modificato.

## 21.7 USARE I GRAFICI

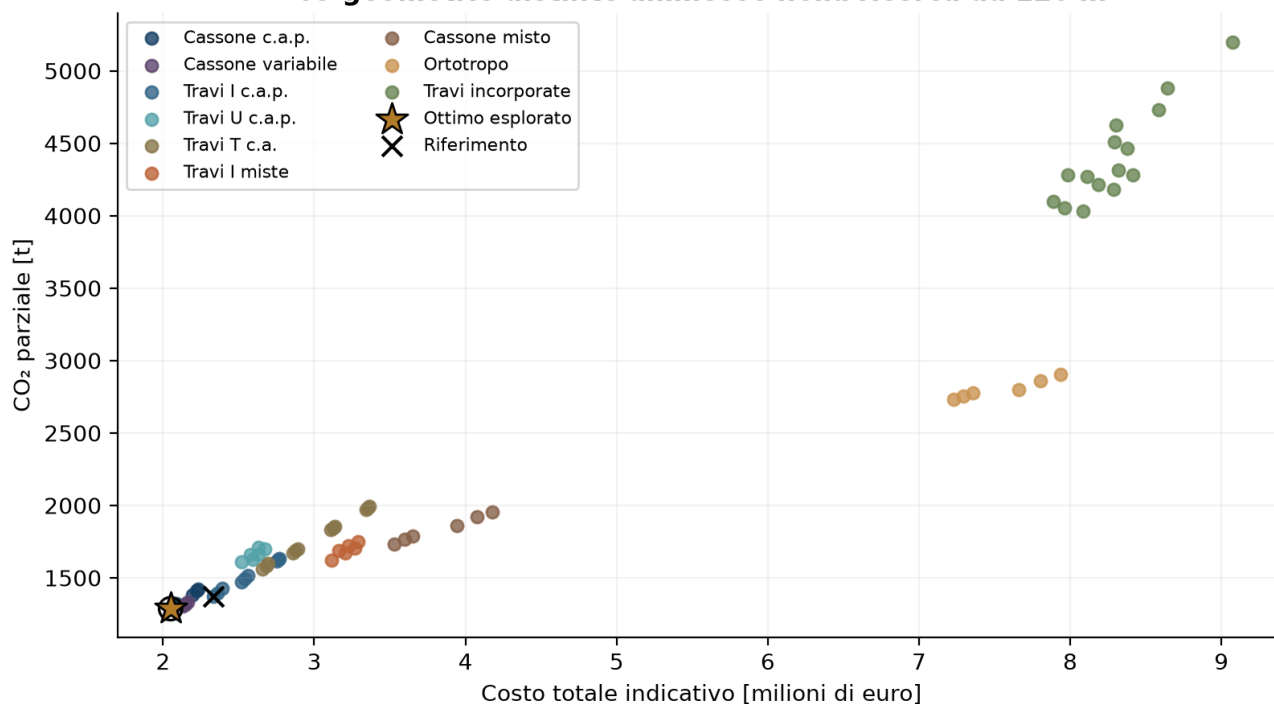
Il grafico Variabili esplorate ha in ascissa il numero del tentativo e permette di visualizzare costo, CO<sub>2</sub>, altezza, campate, lunghezza pali, tipologia, schema di pila, fondazione e continuità. I punti grigi identificano tentativi esclusi; le quote non calcolabili non sono disegnate. Nei grafici economico e ambientale la linea scura indica il minimo progressivo, non una curva di convergenza strutturale.

L'ordine dei tentativi deriva dall'enumerazione del programma. Non interpretare una successione di punti come un percorso continuo di trasformazione del ponte, né come una misura della sensibilità di una sola variabile se ne cambiano più di una. Per studiare una variabile, blocca le altre e ripeti una ricerca dedicata.

La Famiglia di soluzioni plausibili rappresenta costo e CO<sub>2</sub> delle geometrie ammesse. In basso a sinistra si trovano i valori minori. L'anello identifica Pareto, la stella il migliore per l'obiettivo e la croce il progetto corrente. Filtra per famiglia o attiva Solo frontiera Pareto; clicca un punto per esaminarlo anche quando non compare fra le prime N righe.



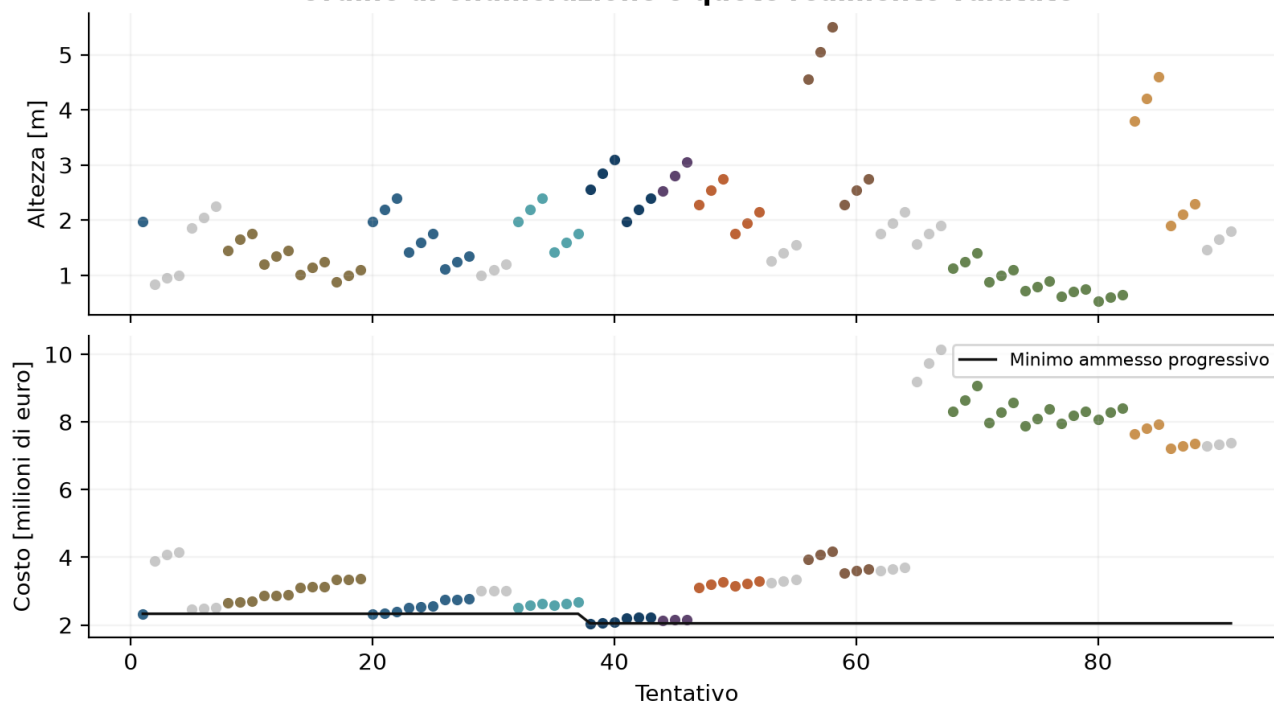
### 69 geometrie distinte ammesse nella ricerca da 120 m



### Nuvola costo e CO<sub>2</sub> ricavata dai risultati riproducibili dell'esempio

Il grafico qui riportato è generato dai dati della ricerca descritta nel capitolo successivo. Nella finestra gli stessi concetti sono interattivi. Una nuvola non sostituisce il controllo del prospetto: due punti vicini possono avere numeri di appoggi, dimensioni o difficoltà costruttive molto diversi.

### Ordine di enumerazione e quote realmente valutate



### Variazione di altezza e costo durante l'enumerazione dell'esempio

## 21.8 ESEMPIO GUIDATO DA CENTOVENTI METRI

Costruisci un riferimento con i valori seguenti. Mantieni gli altri parametri ai valori iniziali della revisione documentata: un archivio precedente potrebbe avere un listino diverso. L'esempio numerico è anche conservato in input-riferimento.json nelle evidenze dell'attività.

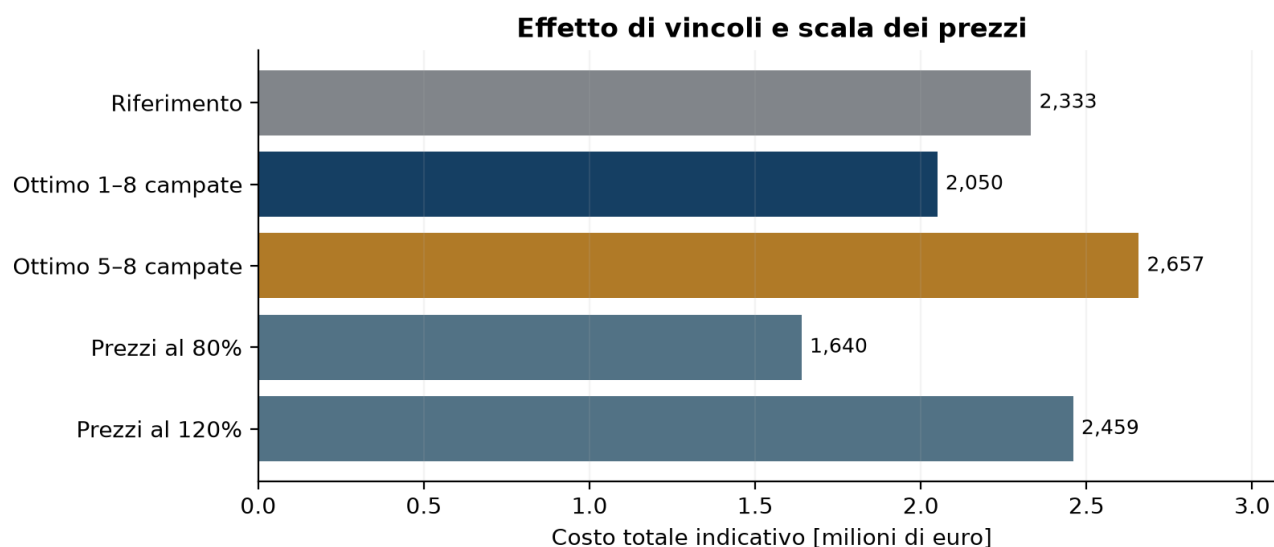
| Campo                            | Valore                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lunghezza e quota                | 120 m e 12 m                                        |
| Corsie e larghezza corsia        | 4 e 3,65 m                                          |
| Banchine spartitraffico barriere | 1,50 m per lato 1,60 m 0,50 m per lato              |
| Larghezza totale attesa          | 20,20 m                                             |
| Ostacolo e terreno               | Nessuno e Roccia                                    |
| Famiglia e campate               | Travi a I in c.a.p. e 3                             |
| Continuità                       | Attiva                                              |
| Schema pila                      | Setto                                               |
| Fondazione                       | Automatica che in questo caso adotta plinto diretto |
| Quote automatiche                | Altezza sezione pila e fondazione a zero            |
| Estremi                          | Entrambi su spalla                                  |

Il riferimento restituisce costo 2.332.503,86 euro e CO<sub>2</sub> 1.371,939 t. Le tre luci non sono 40 m ciascuna: con continuità e tre campate le terminali hanno peso 0,8, quindi le luci sono circa 36,923 + 46,154 + 36,923 m. Questo è il primo controllo da fare per capire quale ponte si sta confrontando.

Nella ricerca scegli Costo minimo; blocca Continuità, Schema pila e Fondazione. Lascia libere Tipologia, Numero campate, Altezza e Dimensioni della sezione. Imposta campate da 1 a 8, altezze da 100 a 120% con passo 10, limiti assoluti d'altezza a zero. La griglia dei pali non interviene perché la fondazione è bloccata.

Il risultato atteso è 91 tentativi, 70 ammessi e 69 geometrie distinte. Il primo candidato è Cassone in c.a.p., due campate da 60 m, altezza 2,565257 m, costo 2.049.525,73 euro e CO<sub>2</sub> 1.287,035 t. Il risparmio rispetto al riferimento è circa 282.978 euro, pari al 12,13%; la riduzione ambientale è circa 84,904 t, pari al 6,19%. Le molte cifre servono a ripetere l'esempio, non descrivono la precisione della stima reale.

Ripeti con CO<sub>2</sub> minima e poi con Compromesso. In questo caso vince la stessa geometria; non aspettarti sempre questa coincidenza. Puoi cambiare N per osservare altre soluzioni senza eseguire nuovamente il calcolo. Apri il prospetto della selezione e confronta altezza, sezioni, numero di pile e quantità prima di applicarla.



#### Differenze di costo fra il riferimento e alcuni scenari dell'esempio

Se imposti un minimo di cinque campate, il riferimento a tre campate è escluso. Vince una soluzione a T in c.a. con cinque campate e costo 2.657.209,43 euro. Un vincitore più caro del riferimento è quindi possibile quando il riferimento non soddisfa i nuovi vincoli. Leggi sempre la riga che descrive le esclusioni del progetto corrente.

Moltiplicando tutti i prezzi per 0,8 o per 1,2, senza cambiare altro, la geometria vincente deve restare la stessa, la CO<sub>2</sub> deve restare invariata e il costo deve diventare rispettivamente 1.639.620,59 e 2.459.430,88 euro. Questo è un controllo di coerenza economica, non uno studio completo della sensibilità: per quest'ultimo occorre variare separatamente le voci più incerte, non soltanto tutto il listino dello stesso fattore.

#### 21.9 SELEZIONARE APPLICARE E CONSERVARE LE ALTERNATIVE

La tabella ordina le soluzioni secondo il punteggio non arrotondato. Se due righe mostrano lo stesso punteggio stampato, possono differire nelle cifre successive. Sono mostrati posizione, famiglia, campate, altezza, costo, differenza dal riferimento, CO<sub>2</sub>, punteggio e appartenenza a Pareto.

Seleziona una riga o un punto della nuvola e leggi Variazioni rispetto al progetto corrente. La tabella confronta luci, continuità, fondazione e quote tecniche adottate. Controlla anche gli avvisi: un candidato ammesso conserva comunque i limiti generali del modello e le voci di computo mancanti.

Premendo Applica soluzione selezionata, il progetto adotta gli input del candidato. Se non esiste già un'alternativa A, ANTHEA conserva il progetto precedente come A. Se A esiste, non viene sostituita automaticamente: controlla che il confronto A / B

rappresenti ancora ciò che vuoi confrontare. Dopo l'applicazione rivedi Sezioni e quote e salva il documento con un nome che renda riconoscibile la variante.

La ricerca completa non va considerata un registro permanente nel file di progetto. Per documentare la decisione salva il progetto di riferimento e le alternative scelte, esporta i loro computi e annota obiettivo, vincoli e griglie usati. L'export del progetto descrive la soluzione corrente; non sostituisce automaticamente un report dell'intera nuvola di ottimizzazione.

## **21.10 PREZZI GEOTECNICA E SCENARI DA CONFRONTARE**

Prima di concludere prepara almeno uno scenario di riferimento e uno cautelativo motivato dai dati disponibili. Varia, per esempio, lunghezza dei pali, resistenze geotecniche di riferimento, costo della carpenteria, incidenza di montaggio e necessità di opere provvisorie. Se il vincitore cambia facilmente, conserva più alternative da approfondire invece di attribuire precisione eccessiva al primo posto.

Non usare la pressione convenzionale del terreno come se fosse automaticamente una portanza certificata. Un aumento della lunghezza del palo accresce l'attrito laterale nel modello, ma non simula il passaggio a uno strato reale. Il progetto geotecnico deve confermare lunghezza, capacità, gruppo, cedimenti e risposta trasversale. Per un ponte in alveo, il fatto che le pile evitino l'ostacolo disegnato non dimostra compatibilità idraulica.

Leggi le note accanto ai prezzi. Pali e cls hanno inclusioni diverse; appoggi e giunti dipendono da forze e movimenti. Gli oneri aggiuntivi e gli imprevisti sono riserve, non l'insieme delle lavorazioni mancanti. Per le famiglie speciali un'offerta di sistema può includere montaggio, terminali e protezioni già computati in altre righe: evita duplicazioni.

## **21.11 USARE LE FAMIGLIE SPECIALI**

Arco metallico con catena e reticolare richiedono campate indipendenti. Se tieni bloccata una continuità attiva, queste famiglie non entrano nella ricerca. Per confrontarle devi liberare la continuità o impostare correttamente il riferimento. Il modello comprende arco con catena, non tutte le possibili configurazioni di arco con spinta sulle spalle.

Strallato e sospeso richiedono tre campate, impalcato continuo ed estremi su spalla. Le campate sono  $L/4$ ,  $L/2$ ,  $L/4$ . I campi di luce usuale si riferiscono alla campata centrale; un ponte complessivamente lungo 150 m non diventa uno strallato ammesso solo perché la lunghezza totale supera 100 m. Le antenne e i cavi hanno parametri avanzati da impostare prima della ricerca.

Per la piastra ortotropa controlla lamiera, altezza e larghezze delle canalette, interasse e spessori del cassone. Per le travi incorporate controlla spazio fra profili e cls sopra e

sotto le piattabande. Il prospetto rappresenta un profilo ideale, non un componente commerciale già selezionato.

Su archi, reticolari, strallati e sospesi la mancanza di diagrammi globali non è un errore grafico. Il motore stima equilibri e quantità senza risolvere la deformabilità globale di queste strutture. Se il loro vantaggio economico è interessante, il passo successivo è un modello specialistico, non l'interpretazione della sola inerzia dell'impalcato come rigidità del ponte completo.

## 21.12 RISOLVERE I MESSAGGI PIÙ COMUNI

| Messaggio o situazione             | Significato                                | Azione utile                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nessuna soluzione ammessa          | Tutti i candidati violano almeno un filtro | Apri i motivi e modifica il vincolo pertinente     |
| Griglia troppo estesa              | Superati 50.000 tentativi previsti         | Blocca variabili o aumenta il passo                |
| Altezza inferiore alla regola      | Quota bloccata troppo bassa                | Rivedi altezza o numero di campate                 |
| Pile interferenti con ostacolo     | Appoggi nella fascia esclusa               | Riduci campate o cambia schema                     |
| Fondazione oltre soglia            | Assiale superiore al riferimento           | Rivedi dati terreno e fondazione                   |
| Plinto non contiene pali           | Griglia dei pali incompatibile             | Aumenta il lato imposto o torna in automatico      |
| Pila troppo snella o compressa     | Soglia orientativa superata                | Aumenta la sezione e verifica il modello reale     |
| Sollevamento                       | Reazione negativa non gestita              | Rivedi schema oppure analizza dispositivi dedicati |
| Prezzi o dati modificati           | La graduatoria è obsoleta                  | Ripeti la ricerca                                  |
| Vincitore più caro del riferimento | Il riferimento può essere escluso          | Leggi le esclusioni prima di valutare il risparmio |

Non eliminare un messaggio aumentando arbitrariamente una resistenza geotecnica o azzerando una voce di costo. Correggi un dato solo quando hai una ragione documentabile. Se la combinazione resta incompatibile, conserva il rifiuto fra gli esiti dello studio.

### **21.13 ESPORTARE UN CONFRONTO LEGGIBILE**

Usa Esporta quantità CSV per il computo della soluzione corrente e l'export delle quote per ricostruirne dimensioni e sviluppi. Il pulsante Immagine PNG conserva il disegno; la relazione Word del progetto riporta geometria, ipotesi, quantità e avvisi. Per una consegna tecnica aggiungi il PDF e controlla che tabelle, unità e figure siano leggibili.

Accompagna ogni alternativa con obiettivo, dati del sito, blocchi attivati, griglie, listino, fattori ambientali e versione del motore. Riporta numero dei tentativi, delle geometrie ammesse e motivo della selezione. Se scegli la terza alternativa perché più costruibile, scrivilo esplicitamente: la posizione in classifica descrive soltanto il criterio scelto dal software.

### **21.14 QUANTO FIDARSI DEI RISULTATI**

La revisione documentata ha superato 44.259 asserzioni della suite generale. Una nuova verifica indipendente, senza sito e senza librerie ANTHERA nel calcolo dei valori attesi, ha controllato 100 travi con un secondo solutore FEM e quantità, costi e graduatoria di 26 geometrie di un caso imposto. Sono stati eseguiti 80.133 confronti numerici e corretto un difetto di arrotondamento che poteva aggiungere 5 cm a un'altezza esatta.

Questi riscontri aumentano la fiducia nella correttezza delle equazioni implementate e della ricerca discreta. Non validano automaticamente le incidenze convenzionali, i costi consuntivi o la sicurezza di un ponte reale. I 1.000 casi storici del sito avevano invece mostrato differenze e non dimostrano equivalenza fra i due programmi. Il rapporto teorico della stessa revisione contiene numeri, metodi e percorsi delle evidenze.

Prima di scegliere definitivamente verifica che la configurazione sia fisicamente costruibile, che il modello strutturale dedicato confermi le sezioni e che la valutazione geotecnica confermi le fondazioni. Aggiorna poi quantità e prezzi con le informazioni nuove e ripeti il confronto. Questo passaggio permette al predimensionamento di accompagnare il progetto senza attribuirgli prestazioni che non calcola.